Lê Minh Kha

# BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 2026-2027




# TOÁN

8

Liên hệ: Zalo 0399653362

**ĐỀ SỐ 1** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $5x^2y$. **B.** $2xy+1$.

**C.** $3x-2$. **D.** $2x^2+7$.

**Câu 2.** Đơn thức đồng dạng với đơn thức $5x^3yz$ là:

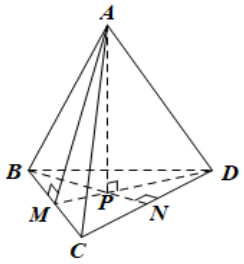
**A.** $-30x^2yz$. **B.** $x^3yz$.

**C.** $-30xyz$. **D.** $40x^3y^5z$.

**Câu 3.** Đa thức $A=5x^3yz+\frac{1}{2}xy-0,5x^4y^2$ có bậc là

**A.** 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

**Câu 4.** Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như hình vẽ bên. Đoạn thẳng nào sau đây là trung đoạn của hình chóp?




**A.** $AC$. **B.** $AM$.

**C.** $BN$. **D.** $AP$.

**Câu 5.** Tổng các góc của một tứ giác bằng

**A.** $360^\circ$.

**B.** $180^\circ$.

**C.** $270^\circ$.

**D.** $120^\circ$.

**Câu 6.** Giá trị của biểu thức $x^3-3x^2+3x-1$ tại x = 2 là:

**A.** 0.

**B.** 1.

**C.** 2.

**D.** 16.

**Câu 7.** Kết quả của phép tính $\frac{a-2}{a-b}-\frac{2-b}{b-a}$ là

**A.** $-1$;

**B.** $1$;

**C.** $\frac{a-b}{b-a}$;

**D.** $\frac{a+b-4}{a-b}$.

**Câu 8.** Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4 cm thì độ dài cạnh BC bằng

**A.** $5cm$.

**B.** $6cm$.

**C.** $7cm$.

**D.** $8cm$.

**Câu 9.** Hình chữ nhật là tứ giác có:

**A.** 4 góc vuông.

**B.** 2 góc kề một cạnh bằng nhau.

**C.** 2 góc kề một cạnh cùng bằng $90^0$.

**D.** 2 góc kề một cạnh bù nhau.

**Câu 10.** Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình gì?

**A.** Hình chữ nhật.

**B.** Hình vuông.

**C.** Hình thoi.

**D.** Hình thang.

**Câu 11.** Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB//CD$ và $A=125^\circ$. Tính $C$.

**A.** $125^\circ$.

**B.** $65^\circ$.

**C.** $90^\circ$.

**D.** $55^\circ$.

**Câu 12.** Tìm câu sai trong các câu sau?

**A.** Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

**B.** Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

**C.** Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc vuông.

**D.** Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho hai đa thức $A=3x^2y-2xy^2+5$ và $B=x^2y+xy^2-1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Bậc của đa thức $A$ bằng $3$.

**b)** Tổng của hai đa thức $A+B=4x^2y-xy^2+4$.

**c)** Tại $x=1$ và $y=-1$, giá trị của đa thức $B$ bằng $1$.

**d)** Tích của đa thức $A$ với đơn thức $2xy$ là $6x^3y^2-4x^2y^3+10xy$.

**Câu 2.** Cho biểu thức $P=(x+3)^2-(x-3)(x+3)$ và đa thức $Q=x^3-4x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x+3)^2$ ta được $x^2+6x+9$.

**b)** Kết quả rút gọn của biểu thức $P$ là $6x+18$.

**c)** Phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử ta được $x(x-2)(x+2)$.

**d)** Tại $x=-3$, giá trị của biểu thức $P$ bằng $12$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Cho hai đa thức $A=2x^2y-3xy+5$ và $B=x^2y+3xy-2$. Tính $A+B$.

**Câu 2.** Rút gọn biểu thức $P=(x+3)^2-(x-3)(x+3)$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính:

a) $xy(x+y)$

b) $(x-2)^2+2x(x-6)$

c) $\left(2x^2-5xy-4y^2\right)x-\left(2x^4y+3x^3y^2-xy^4\right):xy$

**Câu 2.** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x^2-12x$

b) $x^3-4x^2+4x$

c) $x^2-y^2-5x-5y$

d) $x^2+2xy+y^2-16$

**Câu 3.** Cho tam giác ABC vuông tại A (AB <AC). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M, IN vuông góc với AC tại N.

a. Chứng minh rằng: AMIN là hình chữ nhật.

b. Lấy D trên tia IN sao cho N là trung điểm của ID. Chứng minh rằng tứ giác ADCI là hình thoi.

c. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, chứng minh MH vuông góc với HN

**Câu 4.** Cho các số $x, y$ thỏa mãn điều kiện: $2x^2+10y^2-6xy-6x-2y+10=0$.

Tính giá trị biểu thức $A=\dfrac{\left(x+y-4\right)^{2018}-y^{2018}}{x}$?

**ĐỀ SỐ 2** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $\frac{1}{x}+y$ **B.** $-\frac{x^2z}{5}$ **C.** $(2-x)y^2$ **D.** $x^2-2$

**Câu 2.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

**A.** $\frac{1}{2}xyx$ **B.** $3x^2yz$ **C.** $x^2y$ **D.** $-3x^2z$

**Câu 3.** Cho đa thức $A=-\frac{1}{3}xy^2+\frac{1}{2}x^2y+xy^2-\frac{3}{4}x^2y$. Giá trị của $A$ tại $x=-2;y=3$ là:

**A.** $A=-\frac{15}{13}$ **B.** $A=-12$ **C.** $A=-15$ **D.** $A=14$

**Câu 4.** Giá trị của đa thức $B=3x^2y-5xy-2x^2y-3xy$ tại $x=3;y=-\frac{1}{2}$ là:

**A.** $\frac{15}{2}$ **B.** $9$ **C.** $-15$ **D.** $-\frac{33}{2}$

**Câu 5.** Khi thay biểu thức thích hợp vào dấu $*$ của biểu thức $(x-3y)(x+3y)=x^2-*$ ta được:

**A.** $3y^2$ **B.** $9y^2$ **C.** $6y^2$ **D.** $y^2$

**Câu 6.** Số tự nhiên $n$ nhỏ nhất để phép chia $x^{2n}:x^5$ thực hiện được là:

**A.** 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

**Câu 7.** Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)^2$ là:

**A.** $x^2+2x+4$ **B.** $x^2+4x+4$

**C.** $x^2-2x+4$ **D.** $x^2-4x+4$

**Câu 8.** Cho tứ giác ABCD, biết $\hat{A}=80^\circ;\hat{B}=65^\circ;\hat{C}=110^\circ$. Số đo $\hat{D}$ là:

**A.** $105^\circ$ **B.** $75^\circ$ **C.** $65^\circ$ **D.** $85^\circ$

**Câu 9.** Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

**A.** Hình bình hành **B.** Hình vuông

**C.** Hình thang cân **D.** Hình chữ nhật

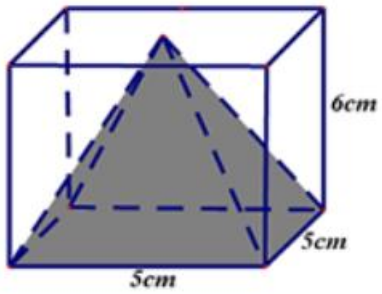
**Câu 10.** Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tam giác đều là:

**A.** 4 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 10

**Câu 11.** Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng bao nhiêu lần diện tích một mặt bên?

**A.** 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

**Câu 12.** Tính thể tích của hình chóp ở bên trong hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm và chiều cao 6 cm:




**A.** 150 $cm^3$ **B.** 75 $cm^3$

**C.** 50 $cm^3$ **D.** 37,5 $cm^3$

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $M=(x-2)^3+6x^2-12x$ và đa thức $N=2x^3-8x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được $x^3-6x^2+12x-8$.

**b)** Rút gọn biểu thức $M$ ta được $M=x^3-8$.

**c)** Phân tích đa thức $N$ thành nhân tử ta được $2x(x-2)(x+2)$.

**d)** Tại $x=2$, giá trị của biểu thức $M$ lớn hơn giá trị của biểu thức $N$.

**Câu 2.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $\hat{A}=110^\circ$. Kẻ $AH\perp CD$ tại $H$ và $CK\perp AB$ tại $K$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Số đo của góc $\hat{C}$ bằng $110^\circ$.

**b)** Số đo của góc $\hat{D}$ bằng $70^\circ$.

**c)** Tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.

**d)** Số đo của góc $DAH$ bằng $30^\circ$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $x^2-6x+9=0$.

**Câu 2.** Cho tứ giác $ABCD$ có $\hat{A}=70^\circ$, $\hat{B}=110^\circ$ và $\hat{C}=100^\circ$. Tính số đo góc $D$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thu gọn các biểu thức sau :

a) $3x(2xy-5)-6x^2y$;

b) $\left(12x^3y-12x^2y^2\right):3xy-\left(x-1\right)\left(x+xy\right)$;

c) $\left(x-3\right)^2+\left(x+3\right)^2$.

**Câu 2.** Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$;

b) $B = 102^3 - 6.102^2 + 12.102 - 8$.

**Câu 3.** Cho $\Delta ABC$ nhọn, $AB < AC$, các đường cao $AF; BE; CG$ cắt nhau tại $H$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $MH$ lấy điểm $D$ sao cho $MH = MD$.

a) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh : Tam giác $ABD$ vuông tại B, tam giác $ACD$ vuông tại $C$.

c) Gọi $I$ là trung điểm của $AD$. Chứng minh $IA = IB = IC = ID$.

**Câu 4.** Cho đa thức $G = \frac{1}{2}x^2 + bx + 23$ với $b$ là một số cho trước sao cho $\frac{1}{2} + b$ là số nguyên. Chứng minh rằng $G$ luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên $x$.

**ĐỀ SỐ 3** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

**A.** $(1+x)x^3$ **B.** $3xy^2z^5$ **C.** $(xy+z)t$ **D.** $x+2y$

**Câu 2.** Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

**A.** $\frac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$ **B.** $3xy$ và $-5x$

**C.** $x^2y^4$ và $2x^2y^4$ **D.** $-3xy$ và $-3xy^2$

**Câu 3.** Thực hiện phép chia đơn thức $5x^2y^2z$ cho $5xyz$ ta được kết quả là:

**A.** $5xy$ **B.** $xy$ **C.** $yz$ **D.** $25x^3y^3z^2$

**Câu 4.** Hằng đẳng thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ có tên là:

**A.** Bình phương của một tổng **B.** Bình phương của một hiệu

**C.** Tổng hai bình phương **D.** Hiệu hai bình phương

**Câu 5.** Tứ giác nào dưới đây là hình thoi?

**A.** Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

**B.** Tứ giác có hai đường chéo vuông góc

**C.** Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

**D.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

**Câu 6.** Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

**A.** Chúng vuông góc với nhau

**B.** Chúng bằng nhau

**C.** Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

**D.** Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

**Câu 7.** Hình bình hành ABCD có $\hat{A}=65^\circ$. Số đo $\hat{C}$ là:

**A.** $125^\circ$ **B.** $95^\circ$ **C.** $115^\circ$ **D.** $65^\circ$

**Câu 8.** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $M$ là trung điểm của $BC$, biết $BC=10$ cm. Khi đó $AM$ bằng:

**A.** 5 cm **B.** 10 cm **C.** $\sqrt{10}$ cm **D.** 20 cm

**Câu 9.** Cho các tam giác có độ dài ba cạnh như sau. Hỏi tam giác nào là tam giác vuông?

**A.** 15 cm;8 cm;10 cm **B.** 6 dm;8 dm;9 dm

**C.** 5 cm;4 cm;3 cm **D.** 2 cm;3 cm;4 cm

**Câu 10.** Cho hình chữ nhật ABCD. Đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng nào sau đây?

**A.** AB **B.** BC **C.** AD **D.** BD

**Câu 11.** Cho tứ giác ABCD, trong đó $\hat{A}+\hat{B}=140^\circ$. Tổng $\hat{C}+\hat{D}$ bằng:

**A.** $220^\circ$ **B.** $200^\circ$ **C.** $160^\circ$ **D.** $130^\circ$

**Câu 12.** Thể tích của một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $15\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng 6 cm là:

**A.** $90\ \text{cm}^3$ **B.** $30\ \text{cm}^3$ **C.** $45\ \text{cm}^3$ **D.** $15\ \text{cm}^3$

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho hai biểu thức $A=(2x-1)(x+3)-2x(x+2)$ và $B=(6x^3y^2-9x^2y^3):3x^2y$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển tích $(2x-1)(x+3)$ ta được $2x^2+5x-3$.

**b)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $x-3$.

**c)** Kết quả của phép chia biểu thức $B$ là $2xy-3y^2$.

**d)** Tại $x=2$ và $y=1$, giá trị của biểu thức $A$ gấp 2 lần giá trị của biểu thức $B$.

**Câu 2.** Cho hai đa thức $P=x^2-6x+9-y^2$ và $Q=8x^3-27$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Biến đổi $x^2-6x+9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

**b)** Phân tích đa thức $P$ thành nhân tử ta được $(x-y-3)(x+y-3)$.

**c)** Phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử theo hằng đẳng thức hiệu hai lập phương ta được $(2x-3)(4x^2+6x+9)$.

**d)** Tại $x=5$ và $y=2$, giá trị của đa thức $P$ bằng $8$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Rút gọn biểu thức: $A=(2x-1)(x+3)-2x(x+2)$.

**Câu 2.** Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2-4y^2+2x+1$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** a) Thu gọn và tính giá trị biểu thức: $A = 5x^2y - 2xy + x^2y - 3xy$ tại $x = -1, y = 2$.

b) Thực hiện phép nhân: $B = 3xy^2(2x^2 - 5y)$

c) Thực hiện phép chia: $C = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y^2$

**Câu 2.** Cho hai đa thức sau: $P = x^2y + 2x^3 - xy^2 + 5$
$Q = x^3 + xy^2 - 2x^2y - 6$

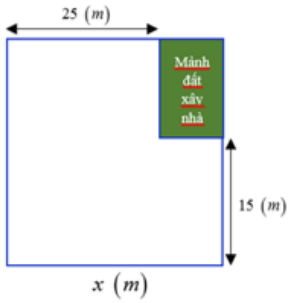
a) Tính tổng của đa thức P và Q.

b) Tìm đa thức N sao cho Q = P + N.

**Câu 3.** Khu vườn của nhà bác Hoa có dạng hình vuông. Bác Hoa muốn dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc khu vườn làm nhà để dụng cụ làm vườn (hình vẽ).

a) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

b) Biết chu vi của mảnh đất dành để làm nhà bằng $40\ m$ . Tính diện tích của khu vườn hình vuông ban đầu.




**Câu 4.** Cho $x + y = 1$. Tìm GTNN của biểu thức $A = x^3 + y^3 + xy$.

**ĐỀ SỐ 4** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $3x^2y$. **B.** $2x+y$. **C.** $x^2-1$. **D.** $\frac{x}{y}$.

**Câu 2.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^3$?

**A.** $2x^3y^2$ **B.** $7x^2y^3$ **C.** $-5xy^3$ **D.** $3x^2y^2$

**Câu 3.** Bậc của đa thức $P=4x^2y^3-5x^3y^3+2xy-1$ là:

**A.** 5 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 2

**Câu 4.** Kết quả của phép nhân $2x\cdot(x^2-3y)$ là:

**A.** $2x^3-3y$ **B.** $2x^3-6xy$

**C.** $2x^2-6xy$ **D.** $2x^3+6xy$

**Câu 5.** Kết quả của phép chia $12x^4y^3:3x^2y$ là:

**A.** $4x^2y^2$ **B.** $4x^2y^3$ **C.** $4x^6y^4$ **D.** $9x^2y^2$

**Câu 6.** Khai triển hằng đẳng thức $(x-3y)^2$ ta được kết quả là:

**A.** $x^2-6xy+9y^2$ **B.** $x^2-3xy+9y^2$

**C.** $x^2-9y^2$ **D.** $x^2+6xy+9y^2$

**Câu 7.** Biểu thức $x^2-16$ được viết dưới dạng tích là:

**A.** $(x-16)(x+16)$ **B.** $(x-4)^2$

**C.** $(x-4)(x+4)$ **D.** $(x+4)^2$

**Câu 8.** Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

**A.** $180^\circ$ **B.** $360^\circ$ **C.** $270^\circ$ **D.** $90^\circ$

**Câu 9.** Cho tứ giác ABCD có $\hat{A}=80^\circ$, $\hat{B}=100^\circ$, $\hat{C}=110^\circ$. Số đo góc $D$ là:

**A.** $70^\circ$ **B.** $80^\circ$ **C.** $90^\circ$ **D.** $100^\circ$

**Câu 10.** Hình bình hành có một góc vuông là:

**A.** Hình thoi **B.** Hình thang cân

**C.** Hình chữ nhật **D.** Hình vuông

**Câu 11.** Các mặt bên của hình chóp tam giác đều là:

**A.** Các tam giác đều **B.** Các tam giác cân

**C.** Các tam giác vuông **D.** Các hình chữ nhật

**Câu 12.** Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $5$ cm và độ dài trung đoạn bằng $6$ cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

**A.** $30$ cm$^2$ **B.** $60$ cm$^2$ **C.** $120$ cm$^2$ **D.** $15$ cm$^2$

## II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=(x+2)^2+(x-1)(x+1)-2x(x+2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^2$ ta được $x^2+4x+4$.

**b)** Kết quả của tích $(x-1)(x+1)$ là $x^2-1$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ bằng $3$.

**d)** Giá trị của biểu thức $A$ phụ thuộc vào giá trị của biến $x$.

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, gọi $M$ là trung điểm của cạnh huyền BC. Từ $M$ kẻ $MD \perp AB$ tại $D$ và $ME \perp AC$ tại $E$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Tứ giác $ADME$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

**b)** Điểm $D$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.

**c)** Hai đường chéo AM và DE vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

**d)** Cho $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm, độ dài đoạn thẳng DE bằng $5$ cm.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tính giá trị của biểu thức $M = x^2 - 6x + 9$ tại $x = 103$.

**Câu 2.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $\hat{A} = 110^\circ$. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành?

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính

a) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$;

b) $(x - y)(x^2 - 2x + y) - x^3 + x^2y$;

c) $(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$.

**Câu 2.** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 16$;

b) $2x^3 - 8x^2y + 8xy^2$;

c) $x^2 - 2xy + y^2 + 4x^2y - 4xy^2$.

**Câu 3.** Cho tam giác ABC ( AB < AC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MN = MD.

a) Tứ giác BNCD là hình gì ? Vì sao ?

b) Gọi I là trung điểm của BN. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác BNCD là hình thang cân.

**Câu 4.** Tính nhanh giá trị biểu thức sau: $A = 8.\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)$

**ĐỀ SỐ 5** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đa thức?

**A.** $\frac{5}{xy}$ **B.** $12x^2y$

**C.** $\sqrt{5}$ **D.** $x^2y+3xy+1$

**Câu 2.** Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^3$?

**A.** $-\frac{3}{4}x^3y^2$ **B.** $y^3x^2$

**C.** $x^2y$ **D.** $3x^2y^3z$

**Câu 3.** Đơn thức $10x^3y^2z^3$ chia hết cho đơn thức nào?

**A.** $5x^3y^3z^2$ **B.** $-2x^4y^2z$

**C.** $-9x^3yz^2$ **D.** $2x^3y^3z^3$

**Câu 4.** Kết quả phép tính $2x(x-2y)$ bằng:

**A.** $2x^2-2y^2$ **B.** $2x^2-4y^2$

**C.** $2x^2-2xy$ **D.** $2x^2-4xy$

**Câu 5.** Kết quả phép tính $(x-2y)(x+2y)$ bằng:

**A.** $x^2-2y^2$ **B.** $(x+2y)^2$

**C.** $(x-2y)^2$ **D.** $x^2-4y^2$

**Câu 6.** Đa thức $4x^2-9$ được phân tích thành nhân tử là:

**A.** $(2x-3)(2x+3)$ **B.** $(4x+9)(4x-9)$

**C.** $(4x-3)(4x+3)$ **D.** $(2x+9)(2x-9)$

**Câu 6.** Chọn câu trả lời sai:

**A.** Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

**B.** Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

**C.** Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi.

**D.** Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

**Câu 7.** Giá trị của biểu thức $x^2-2xy+y^2-3$ tại $x=-1, y=2$ là:

**A.** $-6$ **B.** $6$ **C.** $12$ **D.** $-12$

**Câu 8.** Cặp góc kề nhau của tứ giác $EFGH$ là:

**A.** $HEF$ và $EFG$ **B.** $EFG$ và $EHG$

**C.** $HGF$ và $HEF$ **D.** $GEH$ và $EFH$

**Câu 8.** Tổng số đo các góc trong tứ giác bằng:

**A.** $90^\circ$ **B.** $120^\circ$ **C.** $180^\circ$ **D.** $360^\circ$

**Câu 9.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu:

**A.** $\hat{A}=\hat{C}$ **B.** $\hat{B}=\hat{D}$

**C.** $AB//CD, AB=AD$ **D.** $\hat{A}=\hat{C}, \hat{B}=\hat{D}$

**Câu 10.** Độ dài cạnh hình thoi có hai đường chéo có độ dài là $6$ và $8$ là:

**A.** $21$ **B.** $5$ **C.** $14$ **D.** $-11$

**Câu 11.** Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $12\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng $5\ \text{cm}$ . Thể tích của hình chóp đó là:

**A.** $20\ \text{cm}^3$ **B.** $60\ \text{cm}^3$ **C.** $15\ \text{cm}^3$ **D.** $30\ \text{cm}^3$

**Câu 12.** Kết quả phân tích đa thức $x^3+8$ thành nhân tử là:

**A.** $(x+2)(x^2-2x+4)$ **B.** $(x+2)(x^2+2x+4)$

**C.** $(x-2)(x^2+2x+4)$ **D.** $(x+2)^3$

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}\right)\cdot\dfrac{x^2-4}{4}$ với $x\neq\pm2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2-4$.

**b)** Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{4}{x^2-4}$.

**c)** Giá trị của biểu thức $P$ sau khi rút gọn bằng $1$.

**d)** Tại $x=3$, giá trị của biểu thức $P$ bằng $3$.

**Câu 2.** Cho phương trình $(x-3)(x+3)-x(x-2)=5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển tích $(x-3)(x+3)$ ta được $x^2-9$.

**b)** Biến đổi vế trái của phương trình ta được $2x-9$.

**c)** Phương trình có nghiệm duy nhất $x=7$.

**d)** Nghiệm $x=7$ không là nghiệm của phương trình $3x-5=16$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $(x+2)^2 - x(x-3) = 14$.

**Câu 2.** Cho hình thang cân $ABCD$ có $\hat{A} = 105^\circ$. Tính số đo góc $C$?

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) $\left(2x^2 + 3xy\right) + \left(x^2 - xy\right)$;

b) $\left(2x + y\right)\left(x - 3y\right)$;

c) $\left(9x^2y^3 - 6x^3y^2 + 4x^2y^2\right) : (3x^2y)$.

**Câu 2.** Cho hai đa thức: $A = x^7 - 4x^3y^2 - 5xy + 7$; $B = x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3$.

a) Tìm đa thức C sao cho C = A + B.

b) Tìm đa thức D sao cho A + D = B.

**Câu 3.** Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi N là trung điểm của AC. Vẽ điểm D đối xứng với điểm M qua N.

a) Chứng minh AM = MC.

b) Chứng minh tứ giác ADCM là hình vuông.

**Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = 9x^2 + 6y^2 + 18x - 12xy - 12y - 27$.

**ĐỀ SỐ 6** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Đơn thức $-36a^2b^2x^2y^2$ (với $a,b$ là các hằng số) có hệ số là:

**A.** $-36a^2b^2$ **B.** $-36$ **C.** $36a^2b^2$ **D.** $36a^2$

**Câu 2.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

**A.** $3x^2yz$ **B.** $xy^2$ **C.** $\frac{1}{2}xyx$ **D.** $-3x^2z$

**Câu 3.** Tích của đa thức $6xy$ và đa thức $2x^2-3y$ là đa thức:

**A.** $12x^3y+18xy^2$ **B.** $12x^3y-18xy^2$

**C.** $12x^2y+18xy^2$ **D.** $12x^2y-18xy^2$

**Câu 4.** Điều kiện của số tự nhiên $n$ để phép chia $(4x^{10}y-xy^7+x^5y^4):2x^ny^n$ là phép chia hết:

**A.** $n=0$ **B.** $n\in\{0;1\}$ **C.** $n=1$ **D.** $n=5$

**Câu 5.** Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

**A.** Có một góc vuông.

**B.** Có hai cạnh kề bằng nhau.

**C.** Có hai đường chéo vuông góc.

**D.** Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

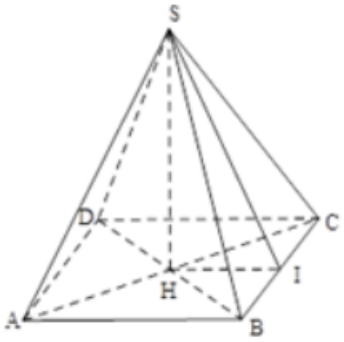
**Câu 6.** Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng:

**A.** $-7x^3y^2$ **B.** $7x^3y^2$ **C.** $-7x^2y$ **D.** $6x^3y^2$

**Câu 7.** Kết quả thu gọn của biểu thức $(x+3)^2-(x-3)^2$ là:

**A.** 0 **B.** 18 **C.** $12x+18$ **D.** $12x$

**Câu 8.** Cho hình vẽ sau, trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ là đoạn thẳng:




**A.** $SI$ **B.** $SA$ **C.** $SH$ **D.** $HI$

**Câu 9.** Hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình gì?

**A.** Tam giác đều.

**B.** Hình chữ nhật.

**C.** Hình vuông.

**D.** Hình thoi.

**Câu 10.** Tứ giác là hình bình hành nếu:

**A.** Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau

**B.** Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau

**C.** Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau

**D.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau

**Câu 11.** Khẳng định nào sau đây là đúng:

**A.** Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

**B.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

**C.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

**D.** Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

**Câu 12.** Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

**B.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

**C.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

**D.** Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=\dfrac{x^2-4x+4}{x-2}+\dfrac{x^2-9}{x+3}$ với $x\neq 2$ và $x\neq -3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Biến đổi $x^2-4x+4$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-2)^2$.

**b)** Kết quả rút gọn phân thức $\dfrac{x^2-9}{x+3}$ là $x+3$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $2x-5$.

**d)** Tại $x=4$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $3$.

**Câu 2.** Cho hình bình hành ABCD có $AB=2AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác AMCN là hình bình hành.

b) Tứ giác AMND là hình thoi.

c) Đoạn thẳng AN vuông góc với đoạn thẳng DM.

d) Cho $\hat{A}=60^\circ$, số đo góc $AMD$ bằng $120^\circ$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $2x(x-5)-x+5=0$.

**Câu 2.** Cho hình chữ nhật ABCD có $AB=8$ cm và $BC=6$ cm. Tính độ dài đường chéo AC.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính:

a) $xy\left(x^2-5xy^2\right)$; b) $\left(12x^4y^3-5x^3y^2+9x^2y^2\right):\left(-3x^2y^2\right)$.

**Câu 2.** Cho hai đa thức

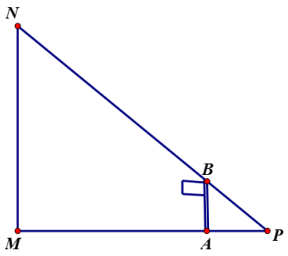
$M=xy-3x^2y^2+x^4-5y^3$

$N=x^4-5y^3-2x^2y^2-xy$

a) Tìm đa thức $P=M-N$.

b) Tính giá trị của đa thức $P$ tại $x=-1; y=-1$.

**Câu 3.** Tháp tài chính Bitexco có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa tháp có bóng MP in trên mặt đất dài 47,5 m thì cùng thời điểm đó có một cột cờ AB cao 12 m có bóng AP in trên mặt đất dài 2,12 m (như hình vẽ). Tính chiều cao MN của tháp tài chính Bitexco theo đơn vị mét (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).




**Câu 4.** Chứng minh rằng $A=x^2+2xy+4y^2+6y+5>0$ với mọi $x, y$.

**ĐỀ SỐ 7** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

**A.** $-2xy^2$ **B.** $7$ **C.** $x+2y$ **D.** $x^3y$

**Câu 2.** Cặp đơn thức nào sau đây là hai đơn thức đồng dạng?

**A.** $2x^2y$ và $2xy^2$ **B.** $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$

**C.** $4x^2$ và $4x^3$ **D.** $x^2y$ và $xy$

**Câu 3.** Bậc của đa thức $Q=x^2y^4-3x^5y+2x^2y-5$ là:

**A.** 6 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 3

**Câu 4.** Kết quả của phép nhân $-3x^2\cdot(2x-y)$ là:

**A.** $-6x^3-3x^2y$ **B.** $-6x^3+3x^2y$

**C.** $-6x^2+3x^2y$ **D.** $6x^3-3x^2y$

**Câu 5.** Biểu thức $x^2-4y^2$ được viết dưới dạng tích là:

**A.** $(x-2y)^2$ **B.** $(x-4y)(x+4y)$

**C.** $(x-2y)(x+2y)$ **D.** $(x+2y)^2$

**Câu 6.** Đa thức $x^2-6x+9$ được viết dưới dạng bình phương của một hiệu là:

**A.** $(x-3)^2$ **B.** $(x+3)^2$

**C.** $(x-9)^2$ **D.** $(x+9)^2$

**Câu 7.** Kết quả của phép tính $(-15x^3y^4):(3xy^2)$ là:

**A.** $-5x^2y^2$ **B.** $5x^2y^2$ **C.** $-5x^4y^6$ **D.** $-5x^2y$

**Câu 8.** Cho tứ giác $EFGH$ có $\hat{E}=70^\circ$, $\hat{F}=110^\circ$, $\hat{G}=80^\circ$. Số đo góc $H$ là:

**A.** $100^\circ$ **B.** $90^\circ$ **C.** $80^\circ$ **D.** $110^\circ$

**Câu 9.** Tứ giác có các cạnh đối song song là:

**A.** Hình thang **B.** Hình bình hành

**C.** Hình thoi **D.** Hình chữ nhật

**Câu 10.** Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là:

**A.** Hình chữ nhật **B.** Hình vuông

**C.** Hình thoi **D.** Hình thang cân

**Câu 11.** Mặt đáy của hình chóp tam giác đều là:

**A.** Tam giác vuông **B.** Tam giác cân

**C.** Tam giác đều **D.** Hình vuông

**Câu 12.** Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $4$ cm và độ dài trung đoạn bằng $9$ cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

**A.** $54$ cm$^2$ **B.** $108$ cm$^2$

**C.** $36$ cm$^2$ **D.** $27$ cm$^2$

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{1}{x+2}\right):\dfrac{2}{x-2}$ với $x\neq\pm2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2-4$.

**b)** Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{2x-2}{x^2-4}$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $\dfrac{x-1}{x+2}$.

**d)** Có đúng $2$ giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $A$ nhận giá trị nguyên.

**Câu 2.** Hàm số bậc nhất $y=(m-1)x+2m-3$ (với $m\neq 1$) có đồ thị là đường thẳng $(d)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Với $m=2$, hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

**b)** Với $m=0$, đồ thị $(d)$ đi qua điểm $A(1;-4)$.

**c)** Đường thẳng $(d)$ song song với đường thẳng $y=2x+1$ khi $m=3$.

**d)** Khoảng cách từ gốc tọa độ $O$ đến đường thẳng $(d)$ khi $m=2$ bằng $\sqrt{5}$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tính giá trị của biểu thức $A=(x+2y)^2-(x-2y)^2$ tại $x=25$ và $y=\dfrac{1}{2}$.

**Câu 2.** Tìm các giá trị của $x$, biết: $x^3-4x=0$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Rút gọn các biểu thức:

a) $3x\left(2xy-5\right)-6x^2y$;

b) $\left(3x^4y^4-9x^2y^2+15xy^3\right):\left(xy^2\right)$;

c) $\left(x-3\right)^2-\left(x+3\right)^2$.

**Câu 2.** Tìm $x$, biết:

a) $2x(x-5)-2x^2=20$;

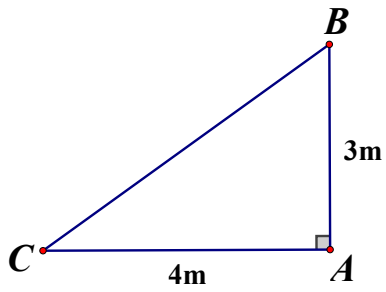
b) $(x+3)^2-x(x-2)=11$;

c) $x^2-9+(x-3)(2x+1)=0$.

**Câu 3.** Do ảnh hưởng của một cơn bão, một cây cột điện có phương thẳng đứng đã bị gió

bão làm gãy ngang thân (như hình vẽ bên dưới), ngọn cây cột điện chạm đất cách gốc 4m, chiều cao từ gốc cây cột điện đến điểm gãy là 3m. Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.






**Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026$

**ĐỀ SỐ 8** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Giá trị của biểu thức $A = x^2 + 2y - 1$ tại $x = 1$ và $y = -1$.

**A.** $-1$ **B.** $-2$ **C.** $1$ **D.** $2$

**Câu 2.** Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $5x^2y$?

**A.** $5xy$ **B.** $4xy^2$ **C.** $7a^2b$ **D.** $-3x^2y$

**Câu 3.** Kết quả của phép nhân $(a+2)(a-2)$ bằng

**A.** $a^2+4$ **B.** $a^2-4$ **C.** $a^2-2$ **D.** $a^2-1$

**Câu 4.** Giá trị của đa thức $-x^3y^2 + 2x$ tại $x = -1; y = 0$ là:

**A.** $2$ **B.** $-2$ **C.** $-1$ **D.** $1$

**Câu 5.** Biểu thức $(2x-y)^2$ có biểu thức khai triển là:

**A.** $x^2 + 2xy + 2y^2$ **B.** $x^2 - 2xy + 2y^2$

**C.** $x^2 + 4xy + 4y^2$ **D.** $4x^2 - 4xy + y^2$

**Câu 6.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

**A.** $\frac{1}{2}xy$ **B.** $3x^2yz$ **C.** $-x^2y$ **D.** $-3x^2z$

**Câu 7.** Tích $(2x-3)(2x+3)$ có kết quả bằng

**A.** $4x^2+12x+9$ **B.** $4x^2-9$

**C.** $2x-3$ **D.** $4x-9$

**Câu 8.** Các góc của một tứ giác có thể là

**A.** Bốn góc nhọn.

**B**. Bốn góc tù.

**C.** Bốn góc vuông.

**D.** Một góc vuông, ba góc nhọn.

**Câu 9.** Hình chữ nhật có hai đường chéo như thế nào?

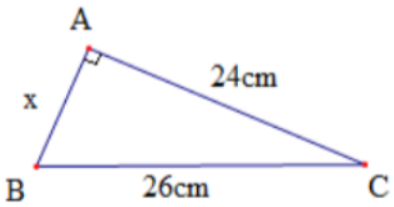
**A.** Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

**B.** Bằng nhau

**C.** Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

**D.** Vuông góc với nhau

**Câu 10.** Cho hình vẽ. Tính $x$




**A.** $x = 13$ cm

**B.** $x = 10$ cm

**C.** $x = 20$ cm

**D.** $x = 2$ cm

**Câu 11.** Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau?

**A.** 10 m;13 m;15 m

**B.** 7 mm;8 mm;10 mm

**C.** 6 dm;7 dm;9 dm

**D.** 9 cm;12 cm;15 cm

**Câu 12.** Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 10 cm , chiều cao bằng 9 cm . Thể tích của hình chóp tứ giác đều là:

**A.** 30 $cm^3$

**B.** 45 $cm^3$

**C.** 300 $cm^3$

**D.** 450 $cm^3$

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho hai biểu thức $A=(x-2)^2-(x-1)(x+3)$ và $B=x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^2$ ta được $x^2-4x+4$.

**b)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $-6x+7$.

**c)** Viết đa thức $B$ dưới dạng lập phương của một hiệu ta được $(x-2y)^3$.

**d)** Tại $x=1$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $-1$.

**Câu 2.** Cho hình chữ nhật ABCD có $AB=2AD$. Gọi $M$ là trung điểm của cạnh AB. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau.

**b)** Tam giác ADM là tam giác vuông cân tại $A$.

**c)** Số đo góc $AMD$ bằng $60^\circ$.

**d)** Hai đường thẳng DM và MC vuông góc với nhau.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $x^2-16-2(x+4)=0$.

**Câu 2.** Cho hình thoi $ABCD$ có $\hat{A}=60^\circ$ và độ dài cạnh $AB=5$ cm. Tính độ dài đường chéo $BD$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Rút gọn biểu thức:

a) $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)$

b) $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3$

**Câu 2.** Tìm $x$, biết: a) $x(x-2)-x^2+6=0$; b) $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16$

**Câu 3.** Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.

a) Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

b) Nếu $BAC=90^\circ$. Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình chữ nhật. Từ đó suy ra $EF=\frac{1}{2}BC$

**Câu 4.** Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến $x$

$$A=(x+2)^3-(x-2)^3-12(x+1)(x-1).$$

**ĐỀ SỐ 9** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $\frac{1}{x}+y$ **B.** $2xy^2$

**C.** $(2-x)y^2$ **D.** $\sqrt{x-y}$

**Câu 2.** Tích của hai đơn thức $\frac{1}{2}xy^3$ và $x(-8y)xz^2$ có phần hệ số là

**A.** $\frac{1}{2}$ **B.** $-8$ **C.** $-4$ **D.** $7$

**Câu 3.** Hình thang cân là hình thang có

**A.** Hai góc kề một đáy bằng nhau.

**B.** Hai góc đối bằng nhau.

**C**. Hai cạnh đối bằng nhau.

**D.** Hai đường chéo bằng nhau.

**Câu 4.** Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)(x-2)$ là

**A.** $x^2+2x+4$ **B.** $x^2+4x+4$

**C.** $x^2-2x+4$ **D.** $x^2-4x+4$

**Câu 5.** Chọn câu sai trong các câu sau:

**A.** Tứ giác có 3 góc tù, 1 góc nhọn.

**B.** Tứ giác có 3 góc vuông, 1 góc nhọn.

**C.** Tứ giác có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn.

**D.** Tứ giác có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

**Câu 6.** Tứ giác có hai cạnh đối song song là

**A.** Hình thang cân.

**B.** Hình thang.

**C.** Hình bình hành.

**D.** Hình chữ nhật.

**Câu 7.** Giá trị của biểu thức $A = x^3y + 7x^2y + 9$ tại $x = -1, y = 2$ là

**A.** 21 **B.** 25 **C.** –7 **D.** –3

**Câu 8.** Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:

**A.** $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

**B.** $(-a-b)^3 = -a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3$

**C.** $(-a+b)^3 = -a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

**D.** $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

**Câu 9.** Phân thức nào sau đây bằng với phân thức $\frac{y}{3x}$ (với giả thiết các phân thức đều có nghĩa)?

**A.** $\frac{3y^2}{9xy^2}$ **B.** $\frac{y^2}{9xy^2}$ **C.** $\frac{3y^2}{9xy}$ **D.** $\frac{3y}{9xy^2}$

**Câu 10.** Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $6\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng $4\ \text{cm}$. Thể tích của hình chóp đó là:

**A.** $8\ \text{cm}^3$ **B.** $24\ \text{cm}^3$ **C.** $12\ \text{cm}^3$ **D.** $72\ \text{cm}^3$

**Câu 11.** Hình thoi có chu vi bằng $20\ \text{cm}$ thì độ dài cạnh của nó bằng:

**A.** 4 cm **B.** 5 cm **C.** 8 cm **D.** 9 cm

**Câu 12.** Hãy chọn câu sai:

**A.** Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

**B.** Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

**C.** Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

**D.** Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

**Câu 1.** Cho hai đa thức $P = x(x-2y)+y(y+2x)$ và $Q = x^2-4y^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Rút gọn đa thức $P$ ta được $x^2+y^2$.

**b)** Tại $x=3$ và $y=4$, giá trị của đa thức $P$ bằng $49$.

**c)** Phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử ta được $(x-2y)(x+2y)$.

**d)** Với $x=2y$ và $y\neq 0$, phân thức $\dfrac{P}{Q}$ không xác định.

**Câu 2.** Cho biểu thức $A=\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}$ với $x\neq \pm 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Biến đổi tử thức $x^2-6x+9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

**b)** Phân tích mẫu thức $x^2-9$ thành nhân tử ta được $(x-3)(x+3)$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $\dfrac{x+3}{x-3}$.

**d)** Tại $x=5$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $\dfrac{1}{4}$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $x^2-16-2(x+4)=0$.

**Câu 2.** Cho hình thoi ABCD có $\hat{A}=60^\circ$ và độ dài cạnh $AB=5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính:

a) $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)$

b) $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)$

c) $(x+2)^2-(x-2)^2$

**Câu 2.** Tìm $x$, biết:

a) $2x(x-3)-2x^2=10$

b) $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9$

**Câu 3.** Một khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) có cạnh đáy $a=0.5$ m và chiều cao $h=0.6$ m.

a) Tính thể tích khối bê tông.

b) Người ta muốn sơn bốn mặt xung quanh của khối bê tông này. Biết chiều cao trung đoạn của hình chóp là $d=0.65$ m. Tính diện tích bề mặt cần sơn.

**Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A=x^2-4x+y^2+6y+15$

**ĐỀ SỐ 10** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

**A.** $3x^2+y$ **B.** $\frac{1}{x}$

**C.** $-2x+\frac{1}{xy}$ **D.** $\sqrt{x}-7$

**Câu 2.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

**A.** $\frac{1}{4}$ **B.** $2\sqrt{y}$ **C.** $-3xy^2z^3$ **D.** $x$

**Câu 3.** Bậc của đa thức $x^2y^2+xy^3-x^2y^4$ là:

**A.** 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

**Câu 4.** Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

**A.** $5x^2y$ **B.** $6x^5y^5$ **C.** $2x^2yz$ **D.** $3x^5y^6$

**Câu 5.** Cho tứ giác ABCD biết $\hat{A}=33^\circ, \hat{B}=122^\circ, \hat{C}=78^\circ$. Khi đó số đo $\hat{D}$ là:

**A.** $66^\circ$ **B.** $142^\circ$ **C.** $127^\circ$ **D.** $33^\circ$

**Câu 6.** Đơn thức $\left(-\frac{1}{5}x^2y^3\right)(-5x^3y)ax$ với $a$ là hằng số có hệ số và bậc lần lượt là:

**A.** $a$ và 6 **B.** 1 và 10 **C.** $a$ và 10 **D.** 1 và 6

**Câu 7.** Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

**A.** $\frac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$

**B.** $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$

**C.** $6yt$ và $26y$

**D.** $mxy$ và $ny^2$ với $m,n$ là hằng số khác 0

**Câu 8.** Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

**A.** Có một góc vuông

**B.** Có hai cạnh kề bằng nhau

**C.** Có hai đường chéo vuông góc

**D.** Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

**Câu 9.** Hình bình hành ABCD có $\hat{A} = 65^\circ$. Số đo $\hat{C}$ là:

**A.** $125^\circ$ **B.** $95^\circ$ **C.** $115^\circ$ **D.** $65^\circ$

**Câu 10.** Cho tam giác ABC vuông tại $A$ có $M$ là trung điểm của BC, biết $BC = 10$ cm. Khi đó AM bằng:

**A.** 5 cm **B.** 10 cm **C.** $\sqrt{10}$ cm **D.** 20 cm

Đáp án đúng: A.

**Câu 11.** Hình nào sau đây có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường?

**A.** Hình thang cân **B.** Hình bình hành

**C.** Hình chữ nhật **D.** Hình vuông

**Câu 12.** Thể tích của hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $9\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng 4 cm là:

**A.** $36\ \text{cm}^3$ **B.** $12\ \text{cm}^3$ **C.** $27\ \text{cm}^3$ **D.** $13\ \text{cm}^3$

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=(x+2)^3-x(x+1)(x-1)-6x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được $x^3+6x^2+12x+8$.

**b)** Kết quả của tích $x(x+1)(x-1)$ là $x^3-x$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $13x+8$.

**d)** Tại $x=-1$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $5$.

**Câu 2.** Cho hình thoi ABCD có $\hat{A}=60^\circ$ và độ dài cạnh $AB=4\ \text{cm}$. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại $O$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Tam giác ABD là tam giác đều.

**b)** Độ dài đường chéo BD bằng $4\ \text{cm}$.

**c)** Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm $O$.

**d)** Độ dài đoạn thẳng AO bằng $2\ \text{cm}$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Cho $x+y=5$ và $xy=6$. Tính giá trị của biểu thức $A=x^2+y^2$.

**Câu 2.** Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^2-2xy+y^2-9$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện các phép tính:

a) $-3x.\left(x^2y+2y^2\right)+3x^3y$

b) $(x+2y)^2+(x+2y)(x-2y)-4xy$

c) $(x-1)^3+3(x+2)^2-x(x+1)(x-1)$

**Câu 2.** Tìm $x$, biết:

a) $3x(x+2)-3x^2=18$

b) $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10$

**Câu 3.** Cho $\Delta ABC$ vuông tại A có đường cao AH . Từ H kẻ $HN \perp AC$, $HM \perp AB$.

a) Chứng minh tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của DH, lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EH. Chứng minh AD = AE

c) Chứng minh $BC^2=BD^2+CE^2+2BH.HC$.

**Câu 4.** Tìm đa thức $P(x)$ biết rằng $P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; chia cho $x-2$ dư 5; chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $3x$ và còn dư.

**ĐỀ SỐ 1** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $5x^2y$. **B.** $2xy+1$.

**C.** $3x-2$. **D.** $2x^2+7$.

*Lời giải*. Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. $5x^2y$ là một đơn thức. Các biểu thức còn lại là đa thức.

Đáp án đúng: A.

**Câu 2.** Đơn thức đồng dạng với đơn thức $5x^3yz$ là:

**A.** $-30x^2yz$. **B.** $x^3yz$.

**C.** $-30xyz$. **D.** $40x^3y^5z$.

*Lời giải.* Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác $0$ và có cùng phần biến. Đơn thức $x^3yz$ có cùng phần biến $x^3yz$ với đơn thức đã cho.

Đáp án đúng: B.

**Câu 3.** Đa thức $A=5x^3yz+\frac{1}{2}xy-0,5x^4y^2$ có bậc là

**A.** $3$. **B.** $4$. **C.** $5$. **D.** $6$.

*Lời giải.* Bậc của hạng tử $5x^3yz$ là $3+1+1=5$.

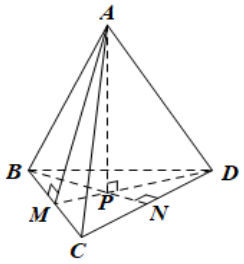
Bậc của hạng tử $\frac{1}{2}xy$ là $1+1=2$.

Bậc của hạng tử $-0,5x^4y^2$ là $4+2=6$.

Bậc của đa thức $A$ là bậc của hạng tử có bậc cao nhất là $6$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 4.** Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như hình vẽ bên. Đoạn thẳng nào sau đây là trung đoạn của hình chóp?




**A.** $AC$.

**B.** $AM$.

**C.** $BN$.

**D.** $AP$.

*Lời giải.* Trung đoạn của hình chóp đều là đường cao vẽ từ đỉnh của mặt bên xuống cạnh đáy tương ứng. Quan sát hình vẽ, đoạn thẳng $AM \perp BC$ tại $M$ là đường cao của mặt $ABC$, do đó $AM$ là trung đoạn của hình chóp.

Đáp án đúng: B.

**Câu 5.** Tổng các góc của một tứ giác bằng

**A.** $360^\circ$.

**B.** $180^\circ$.

**C.** $270^\circ$.

**D.** $120^\circ$.

*Lời giải.* Theo định lý tổng các góc trong một tứ giác, tổng số đo $4$ góc của một tứ giác bằng $360^\circ$. Đáp án đúng: A.

**Câu 6.** Giá trị của biểu thức $x^3-3x^2+3x-1$ tại x = 2 là:

**A.** 0.

**B.** 1.

**C.** 2.

**D.** 16.

*Lời giải.* Ta có hằng đẳng thức: $x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$. Thay $x=2$ vào biểu thức:

$(2-1)^3=1^3=1$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 7.** Kết quả của phép tính $\frac{a-2}{a-b}-\frac{2-b}{b-a}$ là

**A.** $-1$; **B.** $1$;

**C.** $\frac{a-b}{b-a}$; **D.** $\frac{a+b-4}{a-b}$.

*Lời giải.* Đổi dấu phân thức thứ hai: $-\frac{2-b}{b-a}=+\frac{2-b}{a-b}$.

Thực hiện cộng hai phân thức cùng mẫu: $\frac{a-2}{a-b}+\frac{2-b}{a-b}=\frac{(a-2)+(2-b)}{a-b}=\frac{a-b}{a-b}=1$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 8.** Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4 cm thì độ dài cạnh BC bằng

**A.** $5cm.$ **B.** $6cm.$ **C.** $7cm.$ **D.** $8cm.$

*Lời giải.* Áp dụng định lý Pythagoras cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$:

$BC^2=AB^2+AC^2=3^2+4^2=9+16=25$

$BC=\sqrt{25}=5$ cm.

Đáp án đúng: A.

**Câu 9.** Hình chữ nhật là tứ giác có:

**A.** 4 góc vuông. **B.** 2 góc kề một cạnh bằng nhau.

**C.** 2 góc kề một cạnh cùng bằng $90^0$. **D.** 2 góc kề một cạnh bù nhau.

*Lời giải.* Theo định nghĩa, hình chữ nhật là tứ giác có $4$ góc vuông.

Đáp án đúng: A.

**Câu 10.** Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình gì?

**A.** Hình chữ nhật. **B.** Hình vuông.

**C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

*Lời giải.* Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Đáp án đúng: C.

**Câu 11.** Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB//CD$ và $A=125°$. Tính $C$.

**A.** $125^\circ$. **B.** $65^\circ$.

**C.** $90^\circ$. **D.** $55^\circ$.

*Lời giải.* Do $AB//CD$ nên $\hat{A}+\hat{D}=180^\circ$ (hai góc trong cùng phía).

Suy ra $\hat{D}=180^\circ-125^\circ=55^\circ$.

Do $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề một đáy bằng nhau. Khi đó $\hat{C}=\hat{D}=55^\circ$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 12.** Tìm câu sai trong các câu sau?

**A.** Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

**B.** Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

**C.** Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc vuông.

**D.** Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

*Lời giải.* Các câu A, B, C đều là các dấu hiệu nhận biết hình vuông đúng từ hình chữ nhật. Câu D sai vì hình chữ nhật đều có $4$ góc vuông, nhưng chưa đủ để hình chữ nhật đó trở thành hình vuông.

Đáp án đúng: D.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho hai đa thức $A=3x^2y-2xy^2+5$ và $B=x^2y+xy^2-1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Bậc của đa thức $A$ bằng $3$.

**b)** Tổng của hai đa thức $A+B=4x^2y-xy^2+4$.

**c)** Tại $x=1$ và $y=-1$, giá trị của đa thức $B$ bằng $1$.

**d)** Tích của đa thức $A$ với đơn thức $2xy$ là $6x^3y^2-4x^2y^3+10xy$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Đa thức $A$ gồm các hạng tử $3x^2y$ (bậc 3), $-2xy^2$ (bậc 3) và $5$ (bậc 0). Bậc cao nhất của các hạng tử là $3$, nên bậc của đa thức $A$ bằng $3$.

**b)** Đúng. Thực hiện cộng hai đa thức ta được:

$$A+B=(3x^2y-2xy^2+5)+(x^2y+xy^2-1)$$

$$A+B=(3x^2y+x^2y)+(-2xy^2+xy^2)+(5-1)=4x^2y-xy^2+4$$

**c)** Sai. Thay $x=1$ và $y=-1.$ vào đa thức $B$:

$$B=1^2\cdot(-1)+1\cdot(-1)^2-1=-1+1-1=-1.$$

Do đó giá trị $B=1$ là sai.

**d)** Đúng. Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức:

$$A\cdot 2xy=(3x^2y-2xy^2+5)\cdot 2xy=3x^2y\cdot 2xy-2xy^2\cdot 2xy+5\cdot 2xy$$

$$=6x^3y^2-4x^2y^3+10xy$$

**Câu 2.** Cho biểu thức $P=(x+3)^2-(x-3)(x+3)$ và đa thức $Q=x^3-4x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x+3)^2$ ta được $x^2+6x+9$.

**b)** Kết quả rút gọn của biểu thức $P$ là $6x+18$.

**c)** Phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử ta được $x(x-2)(x+2)$.

**d)** Tại $x=-3$, giá trị của biểu thức $P$ bằng $12$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một tổng:

$$(x+3)^2 = x^2 + 2\cdot x\cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9\,.$$

**b)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương cho $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$:

$$P = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18$$

**c)** Đúng. Thực hiện phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức: $Q = x(x^2 - 4) = x(x^2 - 2^2) = x(x-2)(x+2)$

**d)** Sai. Thay $x = -3$ vào biểu thức $P$ đã rút gọn: $P = 6\cdot(-3) + 18 = -18 + 18 = 0$. Do đó khẳng định giá trị bằng $12$ là sai.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Cho hai đa thức $A = 2x^2y - 3xy + 5$ và $B = x^2y + 3xy - 2$. Tính $A + B$.

*Lời giải:* Thực hiện cộng hai đa thức ta được

$A + B = (2x^2y - 3xy + 5) + (x^2y + 3xy - 2)$.

$A + B = (2x^2y + x^2y) + (-3xy + 3xy) + (5 - 2)$

$A + B = 3x^2y + 3$

Đáp án: $3x^2y + 3$.

**Câu 2.** Rút gọn biểu thức $P = (x+3)^2 - (x-3)(x+3)$.

*Lời giải.* Áp dụng hằng đẳng thức $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ và $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ ta được: $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ và $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$.

Thay vào biểu thức $P$ ta được: $P = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 9)$

$P = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9$

$P = 6x + 18$

Đáp án: $6x + 18$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính:

a) $xy(x + y)$

b) $(x-2)^2 + 2x(x-6)$

c) $\left(2x^2 - 5xy - 4y^2\right)x - \left(2x^4y + 3x^3y^2 - xy^4\right) : xy$

*Lời giải.*

a) $xy(x + y)$

$= xy \cdot x + xy \cdot y$

$= x^2y + xy^2$.

b) $(x-2)^2 + 2x(x-6)$

$= (x^2 - 4x + 4) + (2x^2 - 12x)$

$= x^2 + 2x^2 - 4x - 12x + 4$

$= 3x^2 - 16x + 4$.

c) $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y + 3x^3y^2 - xy^4) : xy$

$= (2x^3 - 5x^2y - 4xy^2) - (2x^3 + 3x^2y - y^3)$

$= 2x^3 - 5x^2y - 4xy^2 - 2x^3 - 3x^2y + y^3$

$= (2x^3 - 2x^3) + (-5x^2y - 3x^2y) - 4xy^2 + y^3$

$= -8x^2y - 4xy^2 + y^3$.

**Câu 2.** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x^2-12x$

b) $x^3-4x^2+4x$

c) $x^2-y^2-5x-5y$

d) $x^2+2xy+y^2-16$

*Lời giải.*

a) $4x^2-12x$

$=4x(x-3)$.

b) $x^3-4x^2+4x$

$=x(x^2-4x+4)$

$=x(x-2)^2$.

c) $x^2-y^2-5x-5y$

$=(x^2-y^2)-(5x+5y)$

$=(x-y)(x+y)-5(x+y)$

$=(x+y)(x-y-5)$.

d) $x^2+2xy+y^2-16$

$=(x+y)^2-4^2$

$=(x+y-4)(x+y+4)$.

**Câu 3.** Cho tam giác ABC vuông tại A (AB <AC). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M, IN vuông góc với AC tại N.

a. Chứng minh rằng: AMIN là hình chữ nhật.

b. Lấy D trên tia IN sao cho N là trung điểm của ID. Chứng minh rằng tứ giác ADCI là hình thoi.

c. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, chứng minh MH vuông góc với HN

*Lời giải.*

a) Chứng minh $AMIN$ là hình chữ nhật.

Xét tứ giác $AMIN$, ta có:

$MAN = 90^\circ$ (do $\triangle ABC$ vuông tại $A$)

$AMI = 90^\circ$ (do $IM \perp AB$)

$ANI = 90^\circ$ (do $IN \perp AC$)

Tứ giác $AMIN$ có 3 góc vuông nên $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) Chứng minh tứ giác $ADCI$ là hình thoi:

Trong $\triangle ABC$, ta có $I$ là trung điểm $BC$ và $IN // AB$ (cùng vuông góc với $AC$).

Suy ra $N$ là trung điểm của $AC$.

Xét tứ giác $ADCI$ có hai đường chéo $AC$ và $ID$ cắt nhau tại trung điểm $N$ của mỗi đường.

Do đó $ADCI$ là hình bình hành.

Mặt khác, $AC \perp ID$ tại $N$ (vì $IN \perp AC$).

Do đó hình bình hành $ADCI$ có hai đường chéo vuông góc với nhau nên $ADCI$ là hình thoi.

c) Chứng minh $MH \perp HN$:

Vì $AMIN$ là hình chữ nhật nên $A, M, I, N$ cùng thuộc đường tròn đường kính $AI$.

Xét $\triangle AHI$ vuông tại $H$ ($AH \perp BC$), ta có $H$ cũng nằm trên đường tròn đường kính $AI$.

Do đó, 5 điểm $A, M, H, I, N$ cùng thuộc đường tròn đường kính $MN$.

Điểm $H$ thuộc đường tròn đường kính $MN$ suy ra $MHN = 90^\circ$. Vậy $MH \perp HN$.

**Câu 4.** Cho các số $x, y$ thỏa mãn điều kiện: $2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0$.

Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{(x + y - 4)^{2018} - y^{2018}}{x}$?

*Lời giải.*

Biến đổi phương trình ban đầu ta được:

$2x^2+10y^2-6xy-6x-2y+10=0$ $(x^2-6xy+9y^2)+(x^2-6x+9)+(y^2-2y+1)=0$

$(x-3y)^2+(x-3)^2+(y-1)^2=0$.

Vì $(x-3y)^2\geq 0$, $(x-3)^2\geq 0$, $(y-1)^2\geq 0$ với mọi $x,y$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$x-3y=0, x-3=0$ và $y-1=0$. Suy ra $x=3$ và $y=1$.

Thay $x=3$ và $y=1$ vào biểu thức $A$ ta được:

$$A=\frac{(3+1-4)^{2018}-1^{2018}}{3}=\frac{0^{2018}-1}{3}=-\frac{1}{3}.$$

Vậy $A=-\frac{1}{3}$.

**ĐỀ SỐ 2** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $\frac{1}{x}+y$ **B.** $-\frac{x^2z}{5}$ **C.** $(2-x)y^2$ **D.** $x^2-2$

*Lời giải:* Biểu thức $-\frac{x^2z}{5}=-\frac{1}{5}x^2z$ là tích giữa số $-\frac{1}{5}$ và các biến $x^2,z$ nên là đơn thức.

Các biểu thức còn lại đều chứa phép cộng, trừ giữa các biến hoặc chứa biến ở mẫu số.

Đáp án đúng: B.

**Câu 2.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

**A.** $\frac{1}{2}xyx$ **B.** $3x^2yz$ **C.** $x^2y$ **D.** $-3x^2z$

*Lời giải:* Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác $0$ và có cùng phần biến. Đơn thức $x^2y$ có phần biến giống hệt phần biến $x^2y$ của đơn thức đã cho.

Đáp án đúng: C.

**Câu 3.** Cho đa thức $A=-\frac{1}{3}xy^2+\frac{1}{2}x^2y+xy^2-\frac{3}{4}x^2y$. Giá trị của $A$ tại $x=-2;y=3$ là:

**A.** $A=-\frac{15}{13}$ **B.** $A=-12$ **C.** $A=-15$ **D.** $A=14$

*Lời giải:* Thu gọn đa thức $A$ ta được

$$A=\left(-\frac{1}{3}xy^2+xy^2\right)+\left(\frac{1}{2}x^2y-\frac{3}{4}x^2y\right)=\frac{2}{3}xy^2-\frac{1}{4}x^2y$$

Thay $x=-2$ và $y=3$ vào đa thức $A$:

$$A=\frac{2}{3}\cdot(-2)\cdot 3^2-\frac{1}{4}\cdot(-2)^2\cdot 3=-12-3=-15$$

Đáp án đúng: C.

**Câu 4.** Giá trị của đa thức $B=3x^2y-5xy-2x^2y-3xy$ tại $x=3; y=-\frac{1}{2}$ là:

**A.** $\frac{15}{2}$ **B.** $9$ **C.** $-15$ **D.** $-\frac{33}{2}$

*Lời giải:* Thu gọn đa thức $B$: $B=(3x^2y-2x^2y)+(-5xy-3xy)=x^2y-8xy$

Thay $x=3$ và $y=-\frac{1}{2}$ vào đa thức $B$: $B=3^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)-8\cdot 3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{9}{2}+12=\frac{15}{2}$

Đáp án đúng: A.

**Câu 5.** Khi thay biểu thức thích hợp vào dấu * của biểu thức $(x-3y)(x+3y)=x^2-*$ ta được:

**A.** $3y^2$ **B.** $9y^2$ **C.** $6y^2$

**D.** $y^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$(x-3y)(x+3y)=x^2-(3y)^2=x^2-9y^2.$$

So sánh với biểu thức $x^2-*$, biểu thức thích hợp điền vào dấu * là $9y^2$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 6.** Số tự nhiên $n$ nhỏ nhất để phép chia $x^{2n}:x^5$ thực hiện được là:

**A.** $1$ **B.** $2$ **C.** $3$ **D.** $4$

*Lời giải:* Phép chia $x^{2n}:x^5$ thực hiện được khi số mũ của bị chia lớn hơn hoặc bằng số mũ của chia, tức là $2n\geq 5$.

Do $n$ là số tự nhiên nên $2n$ là số tự nhiên chẵn.

Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng $5$ là $6$ .Giải $2n=6$ ta thu được $n=3$.

Đáp án đúng: C.

**Câu 7.** Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)^2$ là:

**A.** $x^2+2x+4$ **B.** $x^2+4x+4$

**C.** $x^2-2x+4$ **D.** $x^2-4x+4$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu:

$$(x-2)^2=x^2-2\cdot x\cdot 2+2^2=x^2-4x+4$$

Đáp án đúng: D.

**Câu 8.** Cho tứ giác ABCD, biết $\hat{A}=80^\circ;\hat{B}=65^\circ;\hat{C}=110^\circ$ . Số đo $\hat{D}$ là:

**A.** $105^\circ$ **B.** $75^\circ$ **C.** $65^\circ$ **D.** $85^\circ$

*Lời giải:* Tổng bốn góc trong một tứ giác bằng $360^\circ$ .Tính số đo góc $\hat{D}$ :

$$\hat{D}=360^\circ-(80^\circ+65^\circ+110^\circ)=360^\circ-255^\circ=105^\circ$$

Đáp án đúng: A.

**Câu 9.** Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

**A.** Hình bình hành **B.** Hình vuông

**C.** Hình thang cân **D.** Hình chữ nhật

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết, hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
Đáp án đúng: C.

**Câu 10.** Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tam giác đều là:

**A.** 4 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 10

**Lời giải:** Hình chóp tam giác đều có $3$ cạnh bên và $3$ cạnh đáy. Tổng số cạnh bằng $3+3=6$

Đáp án đúng: B.

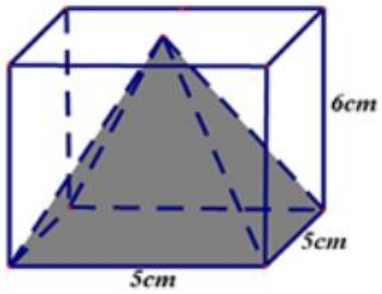
**Câu 11.** Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng bao nhiêu lần diện tích một mặt bên?

**A.** 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

*Lời giải:* Hình chóp tứ giác đều có $4$ mặt bên là các tam giác cân bằng nhau. Diện tích xung quanh bằng tổng diện tích của $4$ mặt bên, tức là bằng $4$ lần diện tích của một mặt bên.

Đáp án đúng: C.

**Câu 12.** Tính thể tích của hình chóp ở bên trong hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm và chiều cao 6 cm:




**A.** 150 $cm^3$ **B.** 75 $cm^3$

**C.** 50 $cm^3$ **D.** 37,5 $cm^3$

*Lời giải:* Đáy của hình chóp là hình vuông cạnh $5$ cm, diện tích đáy: $S = 5 \cdot 5 = 25$ cm$^2$.

Chiều cao của hình chóp bằng chiều cao hình hộp chữ nhật, $h = 6$ cm. Thể tích hình chóp:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 6 = 50 \text{ cm}^3$$

Đáp án đúng: C.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $M = (x-2)^3 + 6x^2 - 12x$ và đa thức $N = 2x^3 - 8x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được $x^3-6x^2+12x-8$.

**b)** Rút gọn biểu thức $M$ ta được $M=x^3-8$.

**c)** Phân tích đa thức $N$ thành nhân tử ta được $2x(x-2)(x+2)$.

**d)** Tại $x=2$, giá trị của biểu thức $M$ lớn hơn giá trị của biểu thức $N$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức lập phương của một hiệu:

$$(x-2)^3=x^3-3\cdot x^2\cdot 2+3\cdot x\cdot 2^2-2^3=x^3-6x^2+12x-8$$

**b)** Đúng. Thay kết quả ở câu a vào biểu thức $M$:

$$M=(x^3-6x^2+12x-8)+6x^2-12x=x^3-8$$

**c)** Đúng. Thực hiện phân tích đa thức $N$ thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$N=2x(x^2-4)=2x(x-2)(x+2)$$

**d)** Sai. Tính giá trị của $M$ và $N$ tại $x=2$:

$M(2)=2^3-8=8-8=0$.

$N(2)=2\cdot 2^3-8\cdot 2=16-16=0$.

Vì $M(2)=N(2)=0$ nên khẳng định $M(2)>N(2)$ là sai.

**Câu 2.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $\hat{A}=110^\circ$. Kẻ $AH\perp CD$ tại $H$ và $CK\perp AB$ tại $K$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Số đo của góc $\hat{C}$ bằng $110^\circ$.

**b)** Số đo của góc $\hat{D}$ bằng $70^\circ$.

**c)** Tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.

**d)** Số đo của góc $DAH$ bằng $30^\circ$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Trong hình bình hành $ABCD$, hai góc đối bằng nhau nên $\hat{C} = \hat{A} = 110^\circ$.

**b)** Đúng. Trong hình bình hành $ABCD$, hai góc kề một cạnh bù nhau nên:

$$\hat{D} = 180^\circ - \hat{A} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

**c)** Đúng. Ta có $AH \perp CD$ và $CK \perp AB$. Vì $AB \parallel CD$ nên $AH \perp AB$.

Do $AH$ và $CK$ cùng vuông góc với $AB$ nên $AH \parallel CK$.

Mặt khác, ta lại có $AK \parallel CH$ (vì $AB \parallel CD$).

Vì tứ giác $AHCK$ có hai cặp cạnh đối song song ($AH \parallel CK$ và $AK \parallel CH$) nên $AHCK$ là hình bình hành.

**d)** Sai. Xét tam giác $AHD$ vuông tại $H$ có $DAH = 90^\circ - \hat{D} = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$.

Do đó khẳng định $DAH = 30^\circ$ là sai.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $x^2 - 6x + 9 = 0$.

*Lời giải.* Sử dụng hằng đẳng thức $A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$:

$x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = 0$

$(x - 3)^2 = 0$.

Suy ra $x - 3 = 0$ hay $x = 3$.

Đáp án: $x = 3$.

**Câu 2.** Cho tứ giác $ABCD$ có $\hat{A} = 70^\circ$, $\hat{B} = 110^\circ$ và $\hat{C} = 100^\circ$. Tính số đo góc $D$.

*Lời giải.*

Áp dụng định lý tổng các góc trong một tứ giác bằng $360^\circ$ của tứ giác $ABCD$ ta được:

$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}+\hat{D}=360^\circ$.

$70^\circ+110^\circ+100^\circ+\hat{D}=360^\circ$

$280^\circ+\hat{D}=360^\circ$

$\hat{D}=360^\circ-280^\circ=80^\circ$.

Đáp án: $\hat{D}=80^\circ$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thu gọn các biểu thức sau :

a) $3x(2xy-5)-6x^2y$;

b) $\left(12x^3y-12x^2y^2\right):3xy-\left(x-1\right)\left(x+xy\right)$;

c) $\left(x-3\right)^2+\left(x+3\right)^2$.

*Lời giải.*

a) $3x(2xy-5)-6x^2y$

$=6x^2y-15x-6x^2y$

$=-15x$.

b) $(12x^3y-12x^2y^2):3xy-(x-1)(x+xy)$

$=(4x^2-4xy)-(x^2+x^2y-x-xy)$

$=4x^2-4xy-x^2-x^2y+x+xy$

$=3x^2-3xy-x^2y+x$.

c) $(x-3)^2+(x+3)^2$

$=(x^2-6x+9)+(x^2+6x+9)$

$=2x^2+18$.

**Câu 2.** Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$;

b) $B = 102^3 - 6.102^2 + 12.102 - 8$.

*Lời giải.*

a) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$.

Biến đổi biểu thức $A$ về dạng bình phương của một tổng ta được $A = (x+3)^2$

Thay $x = 97$ vào biểu thức, ta được $A = (97+3)^2 = 100^2 = 10000$.

b) $B = 102^3 - 6 \cdot 102^2 + 12 \cdot 102 - 8$

Biến đổi biểu thức $B$ về dạng lập phương của một hiệu ta được

$B = 102^3 - 3 \cdot 102^2 \cdot 2 + 3 \cdot 102 \cdot 2^2 - 2^3$

$B = (102-2)^3$

$B = 100^3 = 1000000$.

**Câu 3.** Cho $\Delta ABC$ nhọn, $AB < AC$, các đường cao $AF; BE; CG$ cắt nhau tại $H$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $MH$ lấy điểm $D$ sao cho $MH = MD$.

a) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh : Tam giác $ABD$ vuông tại B, tam giác $ACD$ vuông tại $C$.

c) Gọi $I$ là trung điểm của $AD$. Chứng minh $IA = IB = IC = ID$.

*Lời giải.*

a) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

Xét tứ giác $BHCD$, ta có:

$M$ là trung điểm của cạnh $BC$ (theo giả thiết).

$M$ là trung điểm của đoạn $HD$ (vì $D$ thuộc tia đối của $MH$ và $MH = MD$).

Tứ giác $BHCD$ có hai đường chéo $BC$ và $HD$ cắt nhau tại trung điểm $M$ của mỗi đường, do đó $BHCD$ là hình bình hành.

b) Chứng minh tam giác $ABD$ vuông tại $B$ và tam giác $ACD$ vuông tại $C$:

Tứ giác $BHCD$ là hình bình hành nên $BH // CD$ và $CH // BD$.

Do $H$ là trực tâm tam giác $ABC$ nên $CH \perp AB$ và $BH \perp AC$.

Từ $CH \perp AB$ và $CH // BD$, suy ra $BD \perp AB$.

Do đó, tam giác $ABD$ vuông tại $B$.

Từ $BH \perp AC$ và $BH // CD$, suy ra $CD \perp AC$.

Do đó, tam giác $ACD$ vuông tại $C$.

c) Chứng minh $IA = IB = IC = ID$:

Tam giác $ABD$ vuông tại $B$ có $BI$ là trung tuyến ứng với cạnh huyền $AD$, nên $BI = IA = ID = \frac{1}{2}AD$ (1)

Tam giác $ACD$ vuông tại $C$ có $CI$ là trung tuyến ứng với cạnh huyền $AD$, nên $CI = IA = ID = \frac{1}{2}AD$ (2)

Từ (1) và (2), ta được $IA = IB = IC = ID$.

**Câu 4.** Cho đa thức $G = \frac{1}{2}x^2 + bx + 23$ với $b$ là một số cho trước sao cho $\frac{1}{2} + b$ là số nguyên. Chứng minh rằng $G$ luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên $x$.

*Lời giải.*

Đặt $\frac{1}{2} + b = k$, trong đó $k$ là một số nguyên theo giả thiết.

Từ đó ta có $b = k - \frac{1}{2}$.

Biến đổi biểu thức $G$:

$$G=\frac{1}{2}x^2+\left(k-\frac{1}{2}\right)x+23$$

$$G=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+kx+23$$

$$G=\frac{x^2-x}{2}+kx+23$$

$$G=\frac{x(x-1)}{2}+kx+23.$$

Với mọi số nguyên $x$ ta có hai số $x$ và $x-1$ là hai số nguyên liên tiếp, nên tích $x(x-1)$ luôn chia hết cho $2$. Do đó, phân số $\frac{x(x-1)}{2}$ luôn là một số nguyên.

Vì $k$ và $x$ đều là các số nguyên nên tích $kx$ là một số nguyên.

Số $23$ là một số nguyên. Tổng của các số nguyên là một số nguyên.

Do đó, đa thức $G$ luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên $x$.

**ĐỀ SỐ 3** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

**A.** $(1+x)x^3$ **B.** $3xy^2z^5$ **C.** $(xy+z)t$ **D.** $x+2y$

*Lời giải:* Biểu thức $3xy^2z^5$ là tích giữa số $3$ và các biến $x, y^2, z^5$ nên là đơn thức. Các biểu thức còn lại đều chứa phép cộng giữa các biến.

Đáp án đúng: B.

**Câu 2.** Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

**A.** $\frac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$ **B.** $3xy$ và $-5x$

**C.** $x^2y^4$ và $2x^2y^4$ **D.** $-3xy$ và $-3xy^2$

*Lời giải:* Hai đơn thức $x^2y^4$ và $2x^2y^4$ có hệ số khác $0$ và có cùng phần biến là $x^2y^4$. Đáp án đúng: C.

**Câu 3.** Thực hiện phép chia đơn thức $5x^2y^2z$ cho $5xyz$ ta được kết quả là:

**A.** $5xy$ **B.** $xy$ **C.** $yz$ **D.** $25x^3y^3z^2$

*Lời giải:* Chia hệ số cho hệ số và chia từng lũy thừa của biến:

$$(5:5)\cdot(x^2:x)\cdot(y^2:y)\cdot(z:z)=xy$$

Đáp án đúng: B.

**Câu 4.** Hằng đẳng thức $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ có tên là:

**A.** Bình phương của một tổng

**B.** Bình phương của một hiệu

**C.** Tổng hai bình phương

**D.** Hiệu hai bình phương

*Lời giải:* Hằng đẳng thức $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ có tên gọi là hiệu hai bình phương.Đáp án đúng: D.

**Câu 5.** Tứ giác nào dưới đây là hình thoi?

**A.** Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

**B.** Tứ giác có hai đường chéo vuông góc

**C.** Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

**D.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

*Lời giải:* Theo định nghĩa, tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi. Đáp án đúng: A.

**Câu 6.** Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

**A.** Chúng vuông góc với nhau

**B.** Chúng bằng nhau

**C.** Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

**D.** Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

*Lời giải:* Theo tính chất của hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đáp án đúng: D.

**Câu 7.** Hình bình hành ABCD có $\hat{A} = 65^\circ$. Số đo $\hat{C}$ là:

**A.** $125^\circ$ **B.** $95^\circ$ **C.** $115^\circ$ **D.** $65^\circ$

*Lời giải:* Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau. Do đó: $\hat{C} = \hat{A} = 65^\circ$

Đáp án đúng: D.

**Câu 8.** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $M$ là trung điểm của $BC$, biết $BC = 10$ cm. Khi đó $AM$ bằng:

**A.** 5 cm **B.** 10 cm **C.** $\sqrt{10}$ cm **D.** 20 cm

*Lời giải:* Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền: $AM = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = 5$ cm

Đáp án đúng: A.

**Câu 9.** Cho các tam giác có độ dài ba cạnh như sau. Hỏi tam giác nào là tam giác vuông?

**A.** 15 cm;8 cm;10 cm **B.** 6 dm;8 dm;9 dm

**C.** 5 cm;4 cm;3 cm **D.** 2 cm;3 cm;4 cm

*Lời giải:* Xét tam giác có ba cạnh $3$ cm, $4$ cm, $5$ cm, ta có $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.

Theo định lý Pythagoras đảo, đây là tam giác vuông.

Đáp án đúng: C.

**Câu 10.** Cho hình chữ nhật ABCD. Đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng nào sau đây?

**A.** AB **B.** BC **C.** AD **D.** BD

*Lời giải:* AC và BD là hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD. Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau nên $AC = BD$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 11.** Cho tứ giác ABCD, trong đó $\hat{A} + \hat{B} = 140^\circ$. Tổng $\hat{C} + \hat{D}$ bằng:

**A.** $220^\circ$ **B.** $200^\circ$ **C.** $160^\circ$ **D.** $130^\circ$

*Lời giải:* Tổng bốn góc trong một tứ giác bằng $360^\circ$. Tính tổng hai góc còn lại:

$\hat{C} + \hat{D} = 360^\circ - (\hat{A} + \hat{B}) = 360^\circ - 140^\circ = 220^\circ$

Đáp án đúng: A.

**Câu 12.** Thể tích của một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $15\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng $6\ \text{cm}$ là:

**A.** $90\ \text{cm}^3$ **B.** $30\ \text{cm}^3$ **C.** $45\ \text{cm}^3$ **D.** $15\ \text{cm}^3$

*Lời giải:* Áp dụng công thức tính thể tích hình chóp $V=\frac{1}{3}\cdot S\cdot h$: $V=\frac{1}{3}\cdot 15\cdot 6=30\ \text{cm}^3$

Đáp án đúng: B.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho hai biểu thức $A=(2x-1)(x+3)-2x(x+2)$ và $B=(6x^3y^2-9x^2y^3):3x^2y$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển tích $(2x-1)(x+3)$ ta được $2x^2+5x-3$.

**b)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $x-3$.

**c)** Kết quả của phép chia biểu thức $B$ là $2xy-3y^2$.

**d)** Tại $x=2$ và $y=1$, giá trị của biểu thức $A$ gấp 2 lần giá trị của biểu thức $B$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ta được:

$(2x-1)(x+3)$

$=2x\cdot x+2x\cdot 3-1\cdot x-1\cdot 3$

$=2x^2+6x-x-3$

$=2x^2+5x-3$

**b)** Đúng. Rút gọn biểu thức $A$:

$A=(2x^2+5x-3)-(2x^2+4x)$

$A=2x^2+5x-3-2x^2-4x=x-3$

**c)** Đúng. Thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức ta được

$B=(6x^3y^2-9x^2y^3):3x^2y^2$

$B=(6x^3y^2:3x^2y)-(9x^2y^3:3x^2y)=2xy-3y$

**d)** Sai. Thay $x=2, y=1$ vào hai biểu thức A và B ta được:

$A=2-3=-1$.

$B=2(2)(1)-3(1)^2=4-3=1$.

Vì $A=-1$ và $B=1$ nên giá trị của $A$ không bằng $2$ lần giá trị của $B$.

**Câu 2.** Cho hai đa thức $P=x^2-6x+9-y^2$ và $Q=8x^3-27$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Biến đổi $x^2-6x+9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

**b)** Phân tích đa thức $P$ thành nhân tử ta được $(x-y-3)(x+y-3)$.

**c)** Phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử theo hằng đẳng thức hiệu hai lập phương ta được $(2x-3)(4x^2+6x+9)$.

**d)** Tại $x=5$ và $y=2$, giá trị của đa thức $P$ bằng $8$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$:

$x^2-6x+9$

$=x^2-2\cdot x\cdot 3+3^2=(x-3)^2$.

**b)** Đúng. Nhóm các hạng tử và áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$P=(x^2-6x+9)-y^2=(x-3)^2-y^2$

$P=(x-3-y)(x-3+y)$

$P=(x-y-3)(x+y-3)$

**c)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ với $a=2x, b=3$:

$Q=(2x)^3-3^3$

$Q=(2x-3)\left[(2x)^2+2x\cdot 3+3^2\right]$

$Q=(2x-3)(4x^2+6x+9)$

**d)** Sai. Thay $x=5$ và $y=2$ vào đa thức $P$:

$P=(5-3)^2-2^2$

$P=2^2-2^2=4-4=0$.

Do đó phát biểu giá trị bằng $8$ là sai.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Rút gọn biểu thức: $A=(2x-1)(x+3)-2x(x+2)$.

*Lời giải.*

Thực hiện nhân đa thức với đa thức và đơn thức với đa thức:

$(2x-1)(x+3)=2x^2+6x-x-3=2x^2+5x-3$

$2x(x+2)=2x^2+4x$

Thay vào biểu thức $A$ ta được $A=(2x^2+5x-3)-(2x^2+4x)$

$A=2x^2+5x-3-2x^2-4x$

$A=(2x^2-2x^2)+(5x-4x)-3$

$A=x-3$

Đáp án: $x-3$.

**Câu 2.** Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2-4y^2+2x+1$.

*Lời giải.* Nhóm các hạng tử để xuất hiện hằng đẳng thức $A^2+2AB+B^2=(A+B)^2$:

$x^2-4y^2+2x+1=(x^2+2x+1)-4y^2$

$=(x+1)^2-(2y)^2$

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$:

$=(x+1-2y)(x+1+2y)$.

Đáp án: $(x+1-2y)(x+1+2y)$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** a) Thu gọn và tính giá trị biểu thức: $A=5x^2y-2xy+x^2y-3xy$ tại $x=-1, y=2$.

b) Thực hiện phép nhân: $B=3xy^2(2x^2-5y)$

c) Thực hiện phép chia: $C=(6x^3y^2-9x^2y^3):3x^2y^2$

*Lời giải.*

a) Thu gọn và tính giá trị biểu thức $A$:

$A=5x^2y-2xy+x^2y-3xy$

$A=(5x^2y+x^2y)+(-2xy-3xy)$

$A=6x^2y-5xy$.

Thay $x=-1$ và $y=2$ vào biểu thức $A$:

$A=6\cdot(-1)^2\cdot 2-5\cdot(-1)\cdot 2$

$A=6\cdot 1\cdot 2-(-10)$

$A=12+10=22$

b) Thực hiện phép nhân:

$B=3xy^2(2x^2-5y)$

$B = 3xy^2 \cdot 2x^2 - 3xy^2 \cdot 5y$

$B = 6x^3y^2 - 15xy^3$

c) Thực hiện phép chia:

$C = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y^2$

$C = 6x^3y^2 : 3x^2y^2 - 9x^2y^3 : 3x^2y^2$

$C = 2x - 3y$

**Câu 2.** Cho hai đa thức sau: $P = x^2y + 2x^3 - xy^2 + 5$
$Q = x^3 + xy^2 - 2x^2y - 6$

a) Tính tổng của đa thức P và Q.

b) Tìm đa thức N sao cho Q = P + N.

*Lời giải.*

a) Tính tổng $P + Q$:

$P + Q = (2x^3 + x^3) + (x^2y - 2x^2y) + (-xy^2 + xy^2) + (5 - 6)$

$P + Q = 3x^3 - x^2y - 1.$

b) Tìm đa thức $N$ sao cho $Q = P + N$:

Từ $Q = P + N$, suy ra $N = Q - P$.

$N = (x^3 + xy^2 - 2x^2y - 6) - (x^2y + 2x^3 - xy^2 + 5)$

$N = x^3 + xy^2 - 2x^2y - 6 - x^2y - 2x^3 + xy^2 - 5$

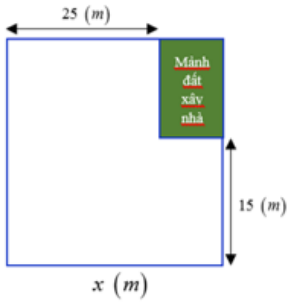
$N = (x^3 - 2x^3) + (-2x^2y - x^2y) + (xy^2 + xy^2) + (-6 - 5)$

$N = -x^3 - 3x^2y + 2xy^2 - 11.$

**Câu 3.** Khu vườn của nhà bác Hoa có dạng hình vuông. Bác Hoa muốn dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc khu vườn làm nhà để dụng cụ làm vườn (hình vẽ).

a) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

b) Biết chu vi của mảnh đất dành để làm nhà bằng $40\ m$ . Tính diện tích của khu vườn hình vuông ban đầu.




*Lời giải.*

a) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

Quan sát hình vẽ, mảnh đất hình chữ nhật có:

Chiều dài: $x-15$ (m)

Chiều rộng: $x-25$ (m)

Đa thức biểu thị chu vi mảnh đất làm nhà là:

$2\cdot[(x-15)+(x-25)]=2\cdot(2x-40)=4x-80$ (m)

b) Tính diện tích của khu vườn hình vuông ban đầu.

Chu vi mảnh đất làm nhà bằng $40$ m , ta có:

$4x-80=40$

$4x=120$

$x=30$

Cạnh khu vườn hình vuông ban đầu là $30$ m .

Diện tích khu vườn hình vuông ban đầu là:

$30\cdot 30=900$ ($\text{m}^2$)

**Câu 4.** Cho $x+y=1$. Tìm GTNN của biểu thức $A=x^3+y^3+xy$.

*Lời giải.*

Biến đổi biểu thức $A$:

$A = x^3 + y^3 + xy$

$A = (x+y)(x^2 - xy + y^2) + xy$ Vì $x + y = 1$, ta thu được:

$A = 1 \cdot (x^2 - xy + y^2) + xy = x^2 + y^2$

Thay $y = 1 - x$ vào $A$, ta có:

$A = x^2 + (1-x)^2$

$A = x^2 + 1 - 2x + x^2$

$A = 2x^2 - 2x + 1$

$A = 2\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2}$

$A = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$

Vì $2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ với mọi $x$, do đó $A \geq \frac{1}{2}$.

Dấu "=" xảy ra khi $x - \frac{1}{2} = 0$, tương ứng $x = \frac{1}{2}$.

Khi đó $y = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $A$ là $\frac{1}{2}$, đạt được khi $x = y = \frac{1}{2}$.

**ĐỀ SỐ 4** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $3x^2y$. **B.** $2x+y$. **C.** $x^2-1$. **D.** $\frac{x}{y}$.

*Lời giải.* Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $3x^2y$ là đơn thức.

Đáp án đúng: A.

**Câu 2.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^3$?

**A.** $2x^3y^2$ **B.** $7x^2y^3$ **C.** $-5xy^3$ **D.** $3x^2y^2$

*Lời giải.* Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác $0$ và có cùng phần biến. Đơn thức $7x^2y^3$ có cùng phần biến $x^2y^3$ với đơn thức đã cho.

Đáp án đúng: B.

**Câu 3.** Bậc của đa thức $P=4x^2y^3-5x^3y^3+2xy-1$ là:

**A.** 5 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 2

*Lời giải.* Hạng tử $-5x^3y^3$ có bậc cao nhất là $3+3=6$. Bậc của đa thức $P$ bằng $6$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 4.** Kết quả của phép nhân $2x\cdot(x^2-3y)$ là:

**A.** $2x^3-3y$ **B.** $2x^3-6xy$

**C.** $2x^2-6xy$ **D.** $2x^3+6xy$

*Lời giải:* Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức: $2x \cdot x^2 - 2x \cdot 3y = 2x^3 - 6xy$

Đáp án đúng: B.

**Câu 5.** Kết quả của phép chia $12x^4y^3 : 3x^2y$ là:

**A.** $4x^2y^2$ **B.** $4x^2y^3$ **C.** $4x^6y^4$ **D.** $9x^2y^2$

*Lời giải:* Chia hệ số cho hệ số và chia phần biến cho phần biến:

$$(12:3) \cdot (x^4 : x^2) \cdot (y^3 : y) = 4x^2y^2$$

Đáp án đúng: A.

**Câu 6.** Khai triển hằng đẳng thức $(x-3y)^2$ ta được kết quả là:

**A.** $x^2 - 6xy + 9y^2$ **B.** $x^2 - 3xy + 9y^2$

**C.** $x^2 - 9y^2$ **D.** $x^2 + 6xy + 9y^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu:

$$(x-3y)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3y + (3y)^2 = x^2 - 6xy + 9y^2$$

Đáp án đúng: A.

**Câu 7.** Biểu thức $x^2 - 16$ được viết dưới dạng tích là:

**A.** $(x-16)(x+16)$ **B.** $(x-4)^2$

**C.** $(x-4)(x+4)$ **D.** $(x+4)^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x-4)(x+4)$

Đáp án đúng: C.

**Câu 8.** Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

**A.** $180^\circ$ **B.** $360^\circ$ **C.** $270^\circ$ **D.** $90^\circ$

*Lời giải:* Theo định lý tổng các góc trong một tứ giác, tổng số đo 4 góc luôn bằng $360^\circ$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 9.** Cho tứ giác ABCD có $\hat{A}=80^\circ$, $\hat{B}=100^\circ$, $\hat{C}=110^\circ$. Số đo góc $D$ là:

**A.** $70^\circ$ **B.** $80^\circ$ **C.** $90^\circ$ **D.** $100^\circ$

*Lời giải:* Tổng $4$ góc trong tứ giác bằng $360^\circ$. Số đo góc $D$ bằng:

$360^\circ-(80^\circ+100^\circ+110^\circ)=360^\circ-290^\circ=70^\circ$

Đáp án đúng: A.

**Câu 10.** Hình bình hành có một góc vuông là:

**A.** Hình thoi **B.** Hình thang cân

**C.** Hình chữ nhật **D.** Hình vuông

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Đáp án đúng: C.

**Câu 11.** Các mặt bên của hình chóp tam giác đều là:

**A.** Các tam giác đều **B.** Các tam giác cân

**C.** Các tam giác vuông **D.** Các hình chữ nhật

*Lời giải:* Theo định nghĩa hình chóp tam giác đều, tất cả các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau.

Đáp án đúng: B.

**Câu 12.** Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $5$ cm và độ dài trung đoạn bằng $6$ cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

**A.** $30\ \text{cm}^2$ **B.** $60\ \text{cm}^2$ **C.** $120\ \text{cm}^2$ **D.** $15\ \text{cm}^2$

*Lời giải:* Ta có chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều: $C=4\cdot 5=20$ cm. Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là $S_{xq}=\frac{1}{2}\cdot C\cdot d=\frac{1}{2}\cdot 20\cdot 6=60\ \text{cm}^2$. Đáp án đúng: B.

## II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=(x+2)^2+(x-1)(x+1)-2x(x+2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^2$ ta được $x^2+4x+4$.

**b)** Kết quả của tích $(x-1)(x+1)$ là $x^2-1$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ bằng $3$.

**d)** Giá trị của biểu thức $A$ phụ thuộc vào giá trị của biến $x$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một tổng:

$$(x+2)^2=x^2+2\cdot x\cdot 2+2^2=x^2+4x+4$$

**b)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$(x-1)(x+1)=x^2-1^2=x^2-1$$

**c)** Đúng. Thực hiện rút gọn biểu thức $A$ ta được

$A=(x^2+4x+4)+(x^2-1)-(2x^2+4x)$

$A=x^2+4x+4+x^2-1-2x^2-4x$

$A=(x^2+x^2-2x^2)+(4x-4x)+(4-1)=3$

**d)** Sai. Biểu thức $A$ sau khi rút gọn có giá trị bằng $3$ và không chứa biến $x$, do đó giá trị của $A$ không phụ thuộc vào giá trị của biến $x$.

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, gọi $M$ là trung điểm của cạnh huyền BC. Từ $M$ kẻ $MD\perp AB$ tại $D$ và $ME\perp AC$ tại $E$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Tứ giác $ADME$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

**b)** Điểm $D$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.

**c)** Hai đường chéo AM và DE vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

**d)** Cho $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm, độ dài đoạn thẳng DE bằng $5$ cm.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Tứ giác $ADME$ có $DAE = 90^\circ$ ($\Delta ABC$ vuông tại $A$), $ADM = 90^\circ$ ($MD \perp AB$) và $AEM = 90^\circ$ ($ME \perp AC$). Tứ giác có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

**b)** Đúng. Trong $\Delta ABC$, ta có $MD \perp AB$ và $AC \perp AB \Rightarrow MD \parallel AC$. Vì $M$ là trung điểm của $BC$ và $MD \parallel AC$ nên $D$ là trung điểm của $AB$ (theo tính chất đường trung bình trong tam giác).

**c)** Sai. Tứ giác ADME là hình chữ nhật nên hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và có độ dài bằng nhau ($AM = DE$). Hai đường chéo này chỉ vuông góc với nhau khi ADME là hình vuông.

**d)** Đúng. Xét tam giác $ABC$ vuông tại $A$, theo định lý Pythagore:

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}.$$

Trong tam giác vuông $ABC$, đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC có độ dài bằng một nửa cạnh huyền: $AM = \dfrac{BC}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$ cm.

Vì $ADME$ là hình chữ nhật nên hai đường chéo bằng nhau, suy ra $DE = AM = 5$ cm.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tính giá trị của biểu thức $M = x^2 - 6x + 9$ tại $x = 103$.

*Lời giải.* Biến đổi biểu thức $M$ về dạng bình phương của một hiệu ta được

$$M = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x-3)^2$$

Thay $x = 103$ vào biểu thức đã thu gọn: $M = (103-3)^2 = 100^2 = 10000$.

Đáp án: $10000$.

**Câu 2.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $\hat{A} = 110^\circ$. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành?

*Lời giải.* Xét hình bình hành $ABCD$ có:

Hai góc đối bằng nhau: $\hat{C} = \hat{A} = 110^\circ$

Hai góc kề một cạnh bù nhau: $\hat{B} = 180^\circ - \hat{A} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

Hai góc đối bằng nhau: $\hat{D} = \hat{B} = 70^\circ$

Đáp án: $\hat{B} = 70^\circ$, $\hat{C} = 110^\circ$, $\hat{D} = 70^\circ$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính

a) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$;

b) $(x-y)(x^2 - 2x + y) - x^3 + x^2y$;

c) $\left(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}\right) : \left(-3x^{10}y^{14}\right)$.

*Lời giải.*

a) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$

$= 2xy^3 \cdot \frac{1}{2}y - 4y \cdot \frac{1}{2}y - 8x \cdot \frac{1}{2}y$

$= xy^4 - 2y^2 - 4xy$.

b) $(x-y)(x^2 - 2x + y) - x^3 + x^2y$

$= x^3 - 2x^2 + xy - x^2y + 2xy - y^2 - x^3 + x^2y$

$= (x^3 - x^3) + (-x^2y + x^2y) - 2x^2 + (xy + 2xy) - y^2$

$= -2x^2 + 3xy - y^2$.

c) $(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$

$= (-12x^{13}y^{15}) : (-3x^{10}y^{14}) + (6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$

$= 4x^3y - 2$.

**Câu 2.** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 16$;

b) $2x^3 - 8x^2y + 8xy^2$;

c) $x^2 - 2xy + y^2 + 4x^2y - 4xy^2$.

*Lời giải.*

a) $x^2 - 16$

$= x^2 - 4^2$

$= (x - 4)(x + 4)$.

b) $2x^3 - 8x^2y + 8xy^2$

$= 2x(x^2 - 4xy + 4y^2)$

$= 2x(x - 2y)^2$.

c) $x^2 - 2xy + y^2 + 4x^2y - 4xy^2$

$= (x^2 - 2xy + y^2) + (4x^2y - 4xy^2)$

$= (x - y)^2 + 4xy(x - y)$

$= (x - y)(x - y + 4xy)$.

**Câu 3.** Cho tam giác ABC ( AB < AC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MN = MD.

a) Tứ giác BNCD là hình gì ? Vì sao ?

b) Gọi I là trung điểm của BN. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác BNCD là hình thang cân.

*Lời giải.*

a) Tứ giác BNCD là hình gì? Vì sao?

Xét tứ giác BNCD, có M là trung điểm của BC (theo giả thiết) và M là trung điểm của ND (do $D$ thuộc tia đối của MN và $MN = MD$).

Tứ giác BNCD có hai đường chéo BC và ND cắt nhau tại trung điểm $M$ của mỗi đường, do đó BNCD là hình bình hành.

b) Chứng minh ba điểm $A, I, D$ thẳng hàng:

Xét tam giác ABC, $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của BC và AC, do đó MN là đường trung bình của tam giác ABC. Suy ra $MN // AB$ và $MN = \frac{1}{2} AB$.

Vì $D, M, N$ thẳng hàng và $DN = 2MN$, ta thu được $DN // AB$ và $DN = AB$.

Tứ giác $ABDN$ có cặp cạnh đối DN song song và bằng AB nên $ABDN$ là hình bình hành.

Hai đường chéo AD và BN của hình bình hành $ABDN$ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Vì $I$ là trung điểm của BN, $I$ cũng phải là trung điểm của AD.

Do $I$ thuộc đoạn $AD$ nên ba điểm $A, I, D$ thẳng hàng.

c) Tìm điều kiện của tam giác $ABC$ để tứ giác $BNCD$ là hình thang cân:

Tứ giác $BNCD$ là hình bình hành. Để hình bình hành $BNCD$ là hình thang cân thì $BNCD$ phải là hình chữ nhật.

Hình bình hành $BNCD$ là hình chữ nhật khi và chỉ khi góc $BNC = 90^\circ$, tức là $BN \perp AC$.

Trong tam giác $ABC$, đường trung tuyến $BN$ đồng thời là đường cao $BN \perp AC$ khi và chỉ khi tam giác $ABC$ cân tại $B$.

Vậy điều kiện cần tìm là tam giác $ABC$ cân tại $B$.

**Câu 4.** Tính nhanh giá trị biểu thức sau: $A = 8.\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)$

*Lời giải.*

Thay $8 = 3^2 - 1$ vào biểu thức $A$:

$A = (3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$

$A = (3^4-1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$

$A = (3^8-1)(3^8+1)(3^{16}+1)$

$A = (3^{16}-1)(3^{16}+1)$

$A = 3^{32}-1$

Vậy $A = 3^{32}-1$.

**ĐỀ SỐ 5** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đa thức?**

**A.** $\frac{5}{xy}$ **B.** $12x^2y$

**C.** $\sqrt{5}$ **D.** $x^2y+3xy+1$

*Lời giải:* Biểu thức $\frac{5}{xy}$ có chứa biến ở mẫu số nên không phải là đa thức. Đáp án đúng: A.

**Câu 2.** Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^3$?

**A.** $-\frac{3}{4}x^3y^2$ **B.** $y^3x^2$

**C.** $x^2y$ **D.** $3x^2y^3z$

*Lời giải:* Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Đơn thức $y^3x^2$ có phần biến là $x^2y^3$, trùng với phần biến của đơn thức đã cho.

Đáp án đúng: B.

**Câu 3.** Đơn thức $10x^3y^2z^3$ chia hết cho đơn thức nào?

**A.** $5x^3y^3z^2$ **B.** $-2x^4y^2z$

**C.** $-9x^3yz^2$ **D.** $2x^3y^3z^3$

*Lời giải:* Xét đơn thức $-9x^3yz^2$, số mũ của các biến $x,y,z$ lần lượt nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của các biến tương ứng trong đơn thức $10x^3y^2z^3$.

Đáp án đúng: C.

**Câu 4.** Kết quả phép tính $2x(x-2y)$ bằng:

**A.** $2x^2-2y^2$ **B.** $2x^2-4y^2$

**C.** $2x^2-2xy$ **D.** $2x^2-4xy$

*Lời giải:* Thực hiện nhân đơn thức với đa thức ta được $2x\cdot x-2x\cdot 2y=2x^2-4xy$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 5.** Kết quả phép tính $(x-2y)(x+2y)$ bằng:

**A.** $x^2-2y^2$ **B.** $(x+2y)^2$

**C.** $(x-2y)^2$ **D.** $x^2-4y^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương ta được kết quả $x^2-(2y)^2=x^2-4y^2$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 6.** Đa thức $4x^2-9$ được phân tích thành nhân tử là:

**A.** $(2x-3)(2x+3)$ **B.** $(4x+9)(4x-9)$

**C.** $(4x-3)(4x+3)$ **D.** $(2x+9)(2x-9)$

*Lời giải:* Biến đổi biểu thức về dạng hiệu hai bình phương $(2x)^2-3^2=(2x-3)(2x+3)$.

Đáp án đúng: A.

**Câu 6.** Chọn câu trả lời sai:

**A.** Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

**B.** Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

**C.** Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi.

**D.** Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

*Lời giải:* Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật, do đó phát biểu C là khẳng định sai. Đáp án đúng: C.

**Câu 7.** Giá trị của biểu thức $x^2-2xy+y^2-3$ tại $x=-1, y=2$ là:

**A.** $-6$ **B.** $6$ **C.** $12$ **D.** $-12$

*Lời giải:* Thu gọn biểu thức thành $(x-y)^2-3$, sau đó thay giá trị vào ta được $(-1-2)^2-3=9-3=6$. Đáp án đúng: B.

**Câu 8.** Cặp góc kề nhau của tứ giác $EFGH$ là:

**A.** $HEF$ và $EFG$ **B.** $EFG$ và $EHG$

**C.** $HGF$ và $HEF$ **D.** $GEH$ và $EFH$

*Lời giải:* Hai góc kề nhau trong tứ giác là hai góc có chung một cạnh nối, cụ thể góc $HEF$ và góc $EFG$ chung cạnh $EF$. Đáp án đúng: A.

**Câu 8.** Tổng số đo các góc trong tứ giác bằng:

**A.** $90^\circ$ **B.** $120^\circ$ **C.** $180^\circ$ **D.** $360^\circ$

*Lời giải:* Theo định lý tổng các góc của một tứ giác, tổng số đo luôn bằng $360^\circ$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 9.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu:

**A.** $\hat{A}=\hat{C}$ **B.** $\hat{B}=\hat{D}$

**C.** $AB//CD, AB=AD$ **D.** $\hat{A}=\hat{C}, \hat{B}=\hat{D}$

*Lời giải:* Dấu hiệu nhận biết hình bình hành là tứ giác có các góc đối bằng nhau, tức là $\hat{A}=\hat{C}$ và $\hat{B}=\hat{D}$. Đáp án đúng: D.

**Câu 10.** Độ dài cạnh hình thoi có hai đường chéo có độ dài là $6$ và $8$ là:

**A.** $21$ **B.** $5$ **C.** $14$ **D.** $-11$

*Lời giải:* Áp dụng định lý Pythagoras với nửa độ dài hai đường chéo là $3$ và $4$, .ta tính được độ dài cạnh hình thoi là $\sqrt{3^2+4^2}=5$. Đáp án đúng: B.

**Câu 11.** Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $12\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng $5\ \text{cm}$. Thể tích của hình chóp đó là:

**A.** $20\ \text{cm}^3$ **B.** $60\ \text{cm}^3$ **C.** $15\ \text{cm}^3$ **D.** $30\ \text{cm}^3$

*Lời giải:* Áp dụng công thức tính thể tích hình chóp $V=\frac{1}{3}\cdot S\cdot h$. Thay số vào công thức ta được: $V=\frac{1}{3}\cdot 12\cdot 5=20\ \text{cm}^3$. Đáp án đúng: A.

**Câu 12.** Kết quả phân tích đa thức $x^3+8$ thành nhân tử là:

**A.** $(x+2)(x^2-2x+4)$ **B.** $(x+2)(x^2+2x+4)$

**C.** $(x-2)(x^2+2x+4)$ **D.** $(x+2)^3$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương:

$$x^3+8=x^3+2^3=(x+2)(x^2-x\cdot 2+2^2)=(x+2)(x^2-2x+4)$$

Đáp án đúng: A.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $P=\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right)\cdot\frac{x^2-4}{4}$ với $x\neq\pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2-4$.

**b)** Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\frac{4}{x^2-4}$.

**c)** Giá trị của biểu thức $P$ sau khi rút gọn bằng $1$.

**d)** Tại $x=3$, giá trị của biểu thức $P$ bằng $3$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Mẫu thức chung là $(x-2)(x+2)=x^2-4$.

**b)** Đúng. Ta có $\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{(x+2)-(x-2)}{x^2-4}=\dfrac{4}{x^2-4}$.

**c)** Đúng. Rút gọn $P$: $P=\dfrac{4}{x^2-4}\cdot\dfrac{x^2-4}{4}=1$.

**d)** Sai. Với mọi $x\neq\pm2$, $P$ luôn bằng $1$. Do đó tại $x=3$, $P=1\neq3$.

**Câu 2.** Cho phương trình $(x-3)(x+3)-x(x-2)=5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:a) Khai triển tích $(x-3)(x+3)$ ta được $x^2-9$.b) Biến đổi vế trái của phương trình ta được $2x-9$.c) Phương trình có nghiệm duy nhất $x=7$.d) Nghiệm $x=7$ không là nghiệm của phương trình $3x-5=16$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x-3)(x+3)=x^2-9$.

**b)** Đúng. Vế trái: $(x^2-9)-(x^2-2x)=x^2-9-x^2+2x=2x-9$.

**c)** Đúng. Phương trình tương đương $2x-9=5$, hay $2x=14$, do đó $x=7$.

**d)** Sai. Thay $x=7$ vào vế trái $3x-5$: $3\cdot7-5=16$, đúng bằng vế phải. Do đó $x=7$ là nghiệm của phương trình $3x-5=16$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $(x+2)^2-x(x-3)=14$.

*Lời giải.*

Khai triển và nhẩm thu gọn ta được

$(x^2+4x+4)-(x^2-3x)=14$

$x^2+4x+4-x^2+3x=14$

$7x+4=14$

$7x=10$

$x=\dfrac{10}{7}$

Đáp án: $\dfrac{10}{7}$.

**Câu 2.** Cho hình thang cân $ABCD$ có $\hat{A}=105^\circ$. Tính số đo góc $C$?

*Lời giải.*

Vì $AB//CD$ nên hai góc trong cùng phía $\hat{A}$ và $\hat{D}$ bù nhau:

$\hat{D}=180^\circ-\hat{A}=180^\circ-105^\circ=75^\circ$

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề một đáy bằng nhau. Khi đó $\hat{C}=\hat{D}=75^\circ$

Đáp án: $75^\circ$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) $\left(2x^2+3xy\right)+\left(x^2-xy\right)$;

b) $\left(2x+y\right)\left(x-3y\right)$;

c) $\left(9x^2y^3-6x^3y^2+4x^2y^2\right):(3x^2y)$.

*Lời giải.*

a) $(2x^2+3xy)+(x^2-xy)$

$=2x^2+3xy+x^2-xy$

$= (2x^2 + x^2) + (3xy - xy)$

$= 3x^2 + 2xy$ .

b) $(2x + y)(x - 3y)$

$= 2x \cdot x - 2x \cdot 3y + y \cdot x - y \cdot 3y$

$= 2x^2 - 6xy + xy - 3y^2$

$= 2x^2 - 5xy - 3y^2$ .

c) $(9x^2y^3 - 6x^3y^2 + 4x^2y^2) : (3x^2y)$

$= 9x^2y^3 : 3x^2y - 6x^3y^2 : 3x^2y + 4x^2y^2 : 3x^2y$

$= 3y^2 - 2xy + \frac{4}{3}y$

**Câu 2.** Cho hai đa thức: A = $x^7 - 4x^3y^2 - 5xy + 7$; B = $x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3$.

a) Tìm đa thức C sao cho C = A + B.

b) Tìm đa thức D sao cho A + D = B.

*Lời giải.*

a) Tìm đa thức $C$ sao cho $C = A + B$ :

$C = (x^7 - 4x^3y^2 - 5xy + 7) + (x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3)$

$C = (x^7 + x^7) + (-4x^3y^2 + 5x^3y^2) + (-5xy - 3xy) + (7 - 3)$

$C = 2x^7 + x^3y^2 - 8xy + 4$ .

b) Tìm đa thức $D$ sao cho $A + D = B$ :

Từ $A + D = B$ , ta có $D = B - A$ .

$D = (x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3) - (x^7 - 4x^3y^2 - 5xy + 7)$

$D = x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3 - x^7 + 4x^3y^2 + 5xy - 7$

$D=(x^7-x^7)+(5x^3y^2+4x^3y^2)+(-3xy+5xy)+(-3-7)$

$D=9x^3y^2+2xy-10$.

**Câu 3.** Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi N là trung điểm của AC. Vẽ điểm D đối xứng với điểm M qua N.

a) Chứng minh $\mathrm{AM}=\mathrm{MC}$.

b) Chứng minh tứ giác ADCM là hình vuông.

*Lời giải.*

a) Chứng minh $AM=MC$.

Xét tam giác ABC vuông tại $A$, đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC có độ dài bằng một nửa cạnh huyền, do đó $AM=\frac{1}{2}BC=MC$.

b) Chứng minh tứ giác $ADCM$ là hình vuông

Xét tứ giác $ADCM$ có hai đường chéo $AC$ và $MD$ cắt nhau tại trung điểm $N$ của mỗi đường, do đó $ADCM$ là hình bình hành.

Hình bình hành $ADCM$ có $AM=MC$ nên là hình thoi.

Tam giác $ABC$ cân tại $A$ có $AM$ là đường trung tuyến đồng thời là đường cao, nên $AM\perp BC$, hay $AMC=90^\circ$.

Hình thoi $ADCM$ có một góc vuông $AMC=90^\circ$ nên $ADCM$ là hình vuông.

**Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M=9x^2+6y^2+18x-12xy-12y-27.$

*Lời giải.*

Biến đổi biểu thức $M$:

$M=9x^2+6y^2+18x-12xy-12y-27$

$M=(9x^2-12xy+4y^2+18x-12y+9)+2y^2-36$

$M = (3x - 2y + 3)^2 + 2y^2 - 36$

Vì $(3x - 2y + 3)^2 \geq 0$ và $2y^2 \geq 0$ với mọi $x, y$.

Do đó $M \geq -36$ với mọi $x, y$.

Đẳng thức xảy ra khi $2y^2 = 0$ và $3x - 2y + 3 = 0$, tương ứng với $y = 0$ và $x = -1$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $M$ là $-36$, đạt được khi $x = -1$ và $y = 0$.

**ĐỀ SỐ 6** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Đơn thức $-36a^2b^2x^2y^2$ (với $a,b$ là các hằng số) có hệ số là:

**A.** $-36a^2b^2$ **B.** $-36$ **C.** $36a^2b^2$ **D.** $36a^2$

*Lời giải:* Hệ số của đơn thức bao gồm toàn bộ phần hằng số đứng trước các biến, do đó hệ số của đơn thức là $-36a^2b^2$. Đáp án đúng: A.

**Câu 2.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

**A.** $3x^2yz$ **B.** $xy^2$ **C.** $\frac{1}{2}xyx$ **D.** $-3x^2z$

*Lời giải:* Rút gọn đơn thức ở phương án C ta được $\frac{1}{2}xyx=\frac{1}{2}x^2y$, đơn thức này có cùng phần biến $x^2y$ với đơn thức $-3x^2y$. Đáp án đúng: C.

**Câu 3.** Tích của đa thức $6xy$ và đa thức $2x^2-3y$ là đa thức:

**A.** $12x^3y+18xy^2$ **B.** $12x^3y-18xy^2$

**C.** $12x^2y+18xy^2$ **D.** $12x^2y-18xy^2$

*Lời giải:* Thực hiện nhân đơn thức với đa thức ta được $6xy\cdot 2x^2-6xy\cdot 3y=12x^3y-18xy^2$. Đáp án đúng: B.

**Câu 4.** Điều kiện của số tự nhiên $n$ để phép chia $(4x^{10}y-xy^7+x^5y^4):2x^ny^n$ là phép chia hết:

**A.** $n=0$ **B.** $n\in\{0;1\}$ **C.** $n=1$ **D.** $n=5$

*Lời giải:* Đa thức chia hết cho đơn thức khi số mũ của mỗi biến trong đơn thức chia nhỏ hơn hoặc bằng số mũ nhỏ nhất của biến đó trong các hạng tử của đa thức.

Biến $y$ có số mũ nhỏ nhất trong đa thức là $1$, do đó $n \le 1$.

Vì $n$ là số tự nhiên nên $n$ có thể nhận các giá trị $0$ hoặc $1$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 5.** Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

**A.** Có một góc vuông.

**B.** Có hai cạnh kề bằng nhau.

**C.** Có hai đường chéo vuông góc.

**D.** Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Đáp án đúng: A.

**Câu 6.** Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng:

**A.** $-7x^3y^2$ **B.** $7x^3y^2$ **C.** $-7x^2y$ **D.** $6x^3y^2$

*Lời giải:* Nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến cùng tên với nhau ta được $7\cdot(-1)\cdot(x^2\cdot x)\cdot(y\cdot y) = -7x^3y^2$. Đáp án đúng: A.

**Câu 7.** Kết quả thu gọn của biểu thức $(x+3)^2-(x-3)^2$ là:

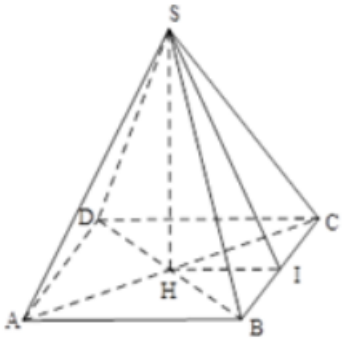
**A.** $0$ **B.** $18$ **C.** $12x+18$ **D.** $12x$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương ta có

$$[(x+3)-(x-3)][(x+3)+(x-3)] = 6\cdot 2x = 12x.$$

Đáp án đúng: D.

**Câu 8.** Cho hình vẽ sau, trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ là đoạn thẳng:




**A.** $SI$ **B.** $SA$ **C.** $SH$ **D.** $HI$

**Lời giải:** Trung đoạn của hình chóp tứ giác đều là đường cao của mặt bên vẽ từ đỉnh hình chóp. Trong hình, đoạn $SI$ là đường cao của mặt bên tam giác $SBC$.

Đáp án đúng: A.

**Câu 9.** Hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình gì?

**A.** Tam giác đều. **B.** Hình chữ nhật.

**C.** Hình vuông. **D.** Hình thoi.

*Lời giải:* Theo định nghĩa, hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình vuông.

Đáp án đúng: C.

**Câu 10.** Tứ giác là hình bình hành nếu:

**A.** Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau

**B.** Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau

**C.** Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau

**D.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau

*Lời giải:* Dấu hiệu nhận biết hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.

Đáp án đúng: C.

**Câu 11.** Khẳng định nào sau đây là đúng:

**A.** Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

**B.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

**C.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

**D.** Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Đáp án đúng: C.

**Câu 12.** Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

**B.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

**C.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

**D.** Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Các phương án A, B, D chưa đủ điều kiện hoặc phát biểu chưa chính xác hoàn toàn về mặt hình học. Đáp án đúng: C.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=\dfrac{x^2-4x+4}{x-2}+\dfrac{x^2-9}{x+3}$ với $x\neq 2$ và $x\neq -3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Biến đổi $x^2-4x+4$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-2)^2$.

**b)** Kết quả rút gọn phân thức $\frac{x^2-9}{x+3}$ là $x+3$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $2x-5$.

**d)** Tại $x=4$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $3$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức: $x^2-4x+4=(x-2)^2$.

**b)** Sai. Ta có $\frac{x^2-9}{x+3}=\frac{(x-3)(x+3)}{x+3}=x-3$.

**c)** Đúng. Rút gọn $A$: $A=\frac{(x-2)^2}{x-2}+\frac{(x-3)(x+3)}{x+3}=(x-2)+(x-3)=2x-5$.

**d)** Đúng. Thay $x=4$ vào biểu thức $A$ ta được $A=2\cdot 4-5=3$.

**Câu 2.** Cho hình bình hành ABCD có $AB=2AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác AMCN là hình bình hành.

b) Tứ giác AMND là hình thoi.

c) Đoạn thẳng AN vuông góc với đoạn thẳng DM.

d) Cho $\hat{A}=60^\circ$, số đo góc $AMD$ bằng $120^\circ$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Ta có $AM \parallel NC$ và $AM=NC=\frac{1}{2}AB$, do đó AMCN là hình bình hành.

**b)** Đúng. Tứ giác AMND có $AM \parallel DN$ và $AM=DN=\frac{1}{2}AB$ nên là hình bình hành. Mặt khác $AM=AD=\frac{1}{2}AB$, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau nên AMND là hình thoi.

**c)** Đúng. AN và DM là hai đường chéo của hình thoi AMND nên $AN \perp DM$.

**d)** Sai. Tam giác AMD có $AM = AD$ và $\hat{A} = 60^\circ$ nên $\Delta AMD$ là tam giác đều, do đó $AMD = 60^\circ$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $2x(x-5) - x + 5 = 0$.

*Lời giải.* Nhóm hạng tử để xuất hiện nhân tử chung ta được

$2x(x-5) - (x-5) = 0$

$(x-5)(2x-1) = 0$.

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $x - 5 = 0$

$x = 5$

Trường hợp 2:

$2x - 1 = 0$

$2x = 1$

$x = \frac{1}{2}$

Đáp án: $x = 5$ hoặc $x = \frac{1}{2}$.

**Câu 2.** Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 8$ cm và $BC = 6$ cm. Tính độ dài đường chéo AC.

*Lời giải.* Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC vuông tại $B$:

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$AC^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$

Suy ra $AC = \sqrt{100} = 10$ cm

Đáp án: 10 cm.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính:

a) $xy\left(x^2 - 5xy^2\right)$; b) $\left(12x^4y^3 - 5x^3y^2 + 9x^2y^2\right):\left(-3x^2y^2\right)$.

*Lời giải.*

a) $xy(x^2 - 5xy^2)$

$= xy \cdot x^2 - xy \cdot 5xy^2$

$= x^3y - 5x^2y^3$.

b) $(12x^4y^3 - 5x^3y^2 + 9x^2y^2) : (-3x^2y^2)$

$= 12x^4y^3 : (-3x^2y^2) - 5x^3y^2 : (-3x^2y^2) + 9x^2y^2 : (-3x^2y^2)$

$= -4x^2y + \frac{5}{3}x - 3$.

**Câu 2.** Cho hai đa thức

$M = xy - 3x^2y^2 + x^4 - 5y^3$

$N = x^4 - 5y^3 - 2x^2y^2 - xy$

a) Tìm đa thức $P = M - N$.

b) Tính giá trị của đa thức $P$ tại $x = -1; y = -1$.

*Lời giải.*

a) Tìm đa thức $P = M - N$:

$P = (xy - 3x^2y^2 + x^4 - 5y^3) - (x^4 - 5y^3 - 2x^2y^2 - xy)$

$P = xy - 3x^2y^2 + x^4 - 5y^3 - x^4 + 5y^3 + 2x^2y^2 + xy$

$P = (x^4 - x^4) + (-5y^3 + 5y^3) + (-3x^2y^2 + 2x^2y^2) + (xy + xy)$

$P = -x^2y^2 + 2xy$.

b) Tính giá trị của đa thức $P$ tại $x = -1; y = -1$:

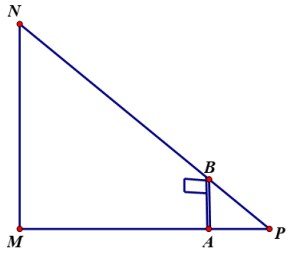
Thay $x=-1$ và $y=-1$ vào biểu thức $P$, ta có:

$P=-(-1)^2\cdot(-1)^2+2\cdot(-1)\cdot(-1)$

$P=-(1\cdot1)+2\cdot1$

$P=-1+2=1.$

**Câu 3.** Tháp tài chính Bitexco có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa tháp có bóng $MP$ in trên mặt đất dài 47,5 m thì cùng thời điểm đó có một cột cờ AB cao 12 m có bóng $AP$ in trên mặt đất dài 2,12 m (như hình vẽ). Tính chiều cao $MN$ của tháp tài chính Bitexco theo đơn vị mét (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).




*Lời giải.*

Tòa tháp Bitexco MN và cột cờ AB đều dựng vuông góc với mặt đất MP, do đó $AB//MN$.

Xét tam giác NMP có $AB//MN$, theo định lý Ta-lét ta có tỉ lệ $\dfrac{AB}{MN}=\dfrac{AP}{MP}$

Thay số $AB=12$ m, $AP=2{,}12$ m, $MP=47{,}5$ m vào tỉ lệ trên ta được:

$$\frac{12}{MN}=\frac{2{,}12}{47{,}5}$$

Chiều cao MN của tháp Bitexco là $MN=\dfrac{12\cdot47{,}5}{2{,}12}=\dfrac{570}{2{,}12}\approx268{,}87$ (m)

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, chiều cao của tháp xấp xỉ 269 m.

**Câu 4.** Chứng minh rằng $A=x^2+2xy+4y^2+6y+5>0$ với mọi $x,y.$

*Lời giải.*

$A=x^2+2xy+4y^2+6y+5$

$A=(x^2+2xy+y^2)+(3y^2+6y+3)+2$

$A=(x+y)^2+3(y^2+2y+1)+2$

$A=(x+y)^2+3(y+1)^2+2$

Vì $(x+y)^2 \geq 0$ với mọi x, y và $3(y+1)^2 \geq 0$ với mọi $y$ ,nên $(x+y)^2 + 3(y+1)^2 + 2 \geq 2 > 0$ với mọi x, y.

Vậy $A > 0$ với mọi x, y.

**ĐỀ SỐ 7** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

**A.** $-2xy^2$ **B.** $7$ **C.** $x+2y$ **D.** $x^3y$

*Lời giải:* Đơn thức là biểu thức chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và biến. Biểu thức $x+2y$ chứa phép cộng giữa các biến nên là đa thức, không phải là đơn thức.

Đáp án đúng: C.

**Câu 2.** Cặp đơn thức nào sau đây là hai đơn thức đồng dạng?

**A.** $2x^2y$ và $2xy^2$ **B.** $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$

**C.** $4x^2$ và $4x^3$ **D.** $x^2y$ và $xy$

*Lời giải:* Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác $0$ và có cùng phần biến. Hai đơn thức $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$ có cùng phần biến là $x^3y^2$. Đáp án đúng: B.

**Câu 3.** Bậc của đa thức $Q=x^2y^4-3x^5y+2x^2y-5$ là:

**A.** $6$ **B.** $5$ **C.** $4$ **D.** $3$

*Lời giải:* Hạng tử $x^2y^4$ có bậc là $2+4=6$.

Hạng tử $-3x^5y$ có bậc là $5+1=6$.

Hạng tử $2x^2y$ có bậc là $2+1=3$.

Bậc của đa thức $Q$ là bậc của hạng tử có bậc cao nhất, do đó bậc của $Q$ bằng $6$.

Đáp án đúng: A.

**Câu 4.** Kết quả của phép nhân $-3x^2 \cdot (2x - y)$ là:

**A.** $-6x^3 - 3x^2y$ **B.** $-6x^3 + 3x^2y$

**C.** $-6x^2 + 3x^2y$ **D.** $6x^3 - 3x^2y$

*Lời giải:* Thực hiện nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức:

$$-3x^2 \cdot 2x - (-3x^2) \cdot y = -6x^3 + 3x^2y$$

Đáp án đúng: B.

**Câu 5.** Biểu thức $x^2 - 4y^2$ được viết dưới dạng tích là:

**A.** $(x-2y)^2$ **B.** $(x-4y)(x+4y)$

**C.** $(x-2y)(x+2y)$ **D.** $(x+2y)^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$x^2 - 4y^2 = x^2 - (2y)^2 = (x-2y)(x+2y).$$

Đáp án đúng: C.

**Câu 6.** Đa thức $x^2 - 6x + 9$ được viết dưới dạng bình phương của một hiệu là:

**A.** $(x-3)^2$ **B.** $(x+3)^2$

**C.** $(x-9)^2$ **D.** $(x+9)^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu:

$$x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x-3)^2$$

Đáp án đúng: A.

**Câu 7.** Kết quả của phép tính $(-15x^3y^4) : (3xy^2)$ là:

**A.** $-5x^2y^2$ **B.** $5x^2y^2$ **C.** $-5x^4y^6$ **D.** $-5x^2y$

*Lời giải:* Chia hệ số cho hệ số và chia từng lũy thừa của biến:

$$(-15:3)\cdot(x^3:x)\cdot(y^4:y^2)=-5x^2y^2$$

Đáp án đúng: A.

**Câu 8.** Cho tứ giác $EFGH$ có $\hat{E}=70^\circ$, $\hat{F}=110^\circ$, $\hat{G}=80^\circ$. Số đo góc $H$ là:

**A.** $100^\circ$ **B.** $90^\circ$ **C.** $80^\circ$ **D.** $110^\circ$

*Lời giải:* Tổng các góc trong tứ giác bằng $360^\circ$. Số đo góc $H$ bằng:

$$360^\circ-(70^\circ+110^\circ+80^\circ)=360^\circ-260^\circ=100^\circ$$

Đáp án đúng: A.

**Câu 9.** Tứ giác có các cạnh đối song song là:

**A.** Hình thang **B.** Hình bình hành

**C.** Hình thoi **D.** Hình chữ nhật

*Lời giải:* Theo định nghĩa, hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Đáp án đúng: B.

**Câu 10.** Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là:

**A.** Hình chữ nhật **B.** Hình vuông

**C.** Hình thoi **D.** Hình thang cân

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. Đáp án đúng: C.

**Câu 11.** Mặt đáy của hình chóp tam giác đều là:

**A.** Tam giác vuông **B.** Tam giác cân

**C.** Tam giác đều **D.** Hình vuông

*Lời giải:* Theo định nghĩa hình chóp tam giác đều, mặt đáy của hình chóp là một tam giác đều. Đáp án đúng: C.

**Câu 12.** Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $4$ cm và độ dài trung đoạn bằng $9$ cm . Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

**A.** $54$ cm$^2$ **B.** $108$ cm$^2$

**C.** $36$ cm$^2$ **D.** $27$ cm$^2$

*Lời giải:* Chu vi đáy của hình chóp tam giác đều: $C = 3 \cdot 4 = 12$ cm .

Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot d = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 9 = 54$ cm$^2$

Đáp án đúng: A.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A = \left( \frac{x}{x^2-4} + \frac{1}{x+2} \right) : \frac{2}{x-2}$ với $x \neq \pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2 - 4$.

**b)** Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\frac{2x-2}{x^2-4}$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $\frac{x-1}{x+2}$.

**d)** Có đúng $2$ giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $A$ nhận giá trị nguyên.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Mẫu thức chung là $(x-2)(x+2) = x^2 - 4$.

**b)** Đúng. Biểu thức trong ngoặc bằng $\frac{x+(x-2)}{x^2-4} = \frac{2x-2}{x^2-4}$.

**c)** Đúng. Ta có $A = \frac{2(x-1)}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x-2}{2} = \frac{x-1}{x+2}$.

**d)** Sai. Biến đổi $A=1-\dfrac{3}{x+2}$. Để $A$ nguyên thì $x+2$ thuộc tập ước của $3$ là $\{\pm1;\pm3\}$. Do đó $x\in\{-1;-3;1;-5\}$, gồm $4$ giá trị nguyên thỏa mãn điều kiện $x\neq\pm2$.

**Câu 2.** Hàm số bậc nhất $y=(m-1)x+2m-3$ (với $m\neq1$) có đồ thị là đường thẳng $(d)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Với $m=2$, hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

**b)** Với $m=0$, đồ thị $(d)$ đi qua điểm $A(1;-4)$.

**c)** Đường thẳng $(d)$ song song với đường thẳng $y=2x+1$ khi $m=3$.

**d)** Khoảng cách từ gốc tọa độ $O$ đến đường thẳng $(d)$ khi $m=2$ bằng $\sqrt{5}$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Khi $m=2$, hệ số $a=2-1=1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

**b)** Đúng. Khi $m=0$, hàm số trở thành $y=-x-3$. Thay $x=1$ ta được $y=-4$, do đó đồ thị đi qua điểm $A(1;-4)$.

**c)** Đúng. Đường thẳng $(d)$ song song với $y=2x+1$ khi $m-1=2$ và $2m-3\neq1$. Giá trị $m=3$ thỏa mãn cả hai điều kiện này.

**d)** Sai. Khi $m=2$, đường thẳng là $y=x+1$. Đồ thị cắt hai trục tọa độ tại $B(-1;0)$ và $C(0;1)$.

Khoảng cách từ $O$ đến $(d)$ bằng $\dfrac{1\cdot1}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\neq\sqrt{5}$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tính giá trị của biểu thức $A=(x+2y)^2-(x-2y)^2$ tại $x=25$ và $y=\dfrac{1}{2}$.

*Lời giải.*

Khai triển và thu gọn biểu thức $A$: $A=(x^2+4xy+4y^2)-(x^2-4xy+4y^2)$

$A = x^2 + 4xy + 4y^2 - x^2 + 4xy - 4y^2$

$A = 8xy$

Thay $x = 25$ và $y = \frac{1}{2}$ vào biểu thức đã thu gọn:

$A = 8 \cdot 25 \cdot \frac{1}{2} = 100$

Đáp án: 100.

**Câu 2.** Tìm các giá trị của $x$, biết: $x^3 - 4x = 0$.

*Lời giải.*

Phân tích vế trái thành nhân tử:

$x(x^2 - 4) = 0$ $x(x-2)(x+2) = 0$

Giải từng trường hợp: $x = 0$

$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

Đáp án: $x = 0$, $x = 2$, $x = -2$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Rút gọn các biểu thức:

a) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$;

b) $\left(3x^4y^4 - 9x^2y^2 + 15xy^3\right) : \left(xy^2\right)$;

c) $\left(x-3\right)^2 - \left(x+3\right)^2$.

*Lời giải.*

a) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$

$= 6x^2y - 15x - 6x^2y$

$= -15x$.

b) $(3x^4y^4-9x^2y^2+15xy^3):(xy^2)$

$=3x^4y^4:xy^2-9x^2y^2:xy^2+15xy^3:xy^2$

$=3x^3y^2-9x+15y$.

c) $(x-3)^2-(x+3)^2$

$=(x^2-6x+9)-(x^2+6x+9)$

$=x^2-6x+9-x^2-6x-9$

$=-12x$.

**Câu 2.** Tìm $x$, biết:

a) $2x(x-5)-2x^2=20$; b) $(x+3)^2-x(x-2)=11$; c) $x^2-9+(x-3)(2x+1)=0$.

*Lời giải.*

a) $2x(x-5)-2x^2=20$

$2x^2-10x-2x^2=20$

$-10x=20$

$x=\dfrac{20}{-10}$

$x=-2$

Vậy $x=-2$.

b) $(x+3)^2-x(x-2)=11$

$(x^2+6x+9)-(x^2-2x)=11$

$x^2+6x+9-x^2+2x=11$

$8x+9=11$

$8x=11-9$

$8x = 2$

$x = \frac{1}{4}$

Vậy $x = \frac{1}{4}$.

c) $x^2 - 9 + (x-3)(2x+1) = 0$

$(x-3)(x+3) + (x-3)(2x+1) = 0$

$(x-3)[(x+3) + (2x+1)] = 0$

$(x-3)(3x+4) = 0$

- Trường hợp 1: $x - 3 = 0$

  $x = 3$

- Trường hợp 2: $3x + 4 = 0$

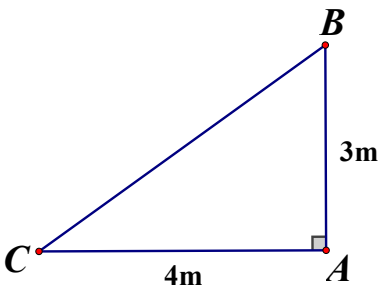
  $3x = -4$

  $x = -\frac{4}{3}$

Vậy $x = 3$ hoặc $x = \frac{-4}{3}$

**Câu 3.** Do ảnh hưởng của một cơn bão, một cây cột điện có phương thẳng đứng đã bị gió bão làm gãy ngang thân (như hình vẽ bên dưới), ngọn cây cột điện chạm đất cách gốc 4m, chiều cao từ gốc cây cột điện đến điểm gãy là 3m. Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.





*Lời giải.*

Gọi tam giác ABC mô tả cây cột điện bị gãy như hình vẽ, vuông tại $A$.

Trong đó $AB = 3$ m là chiều cao từ gốc đến điểm gãy. $AC = 4$ m là khoảng cách từ gốc đến ngọn cây chạm đất. BC là độ dài phần cột điện bị gãy gập xuống.

Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC vuông tại $A$, ta có: $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$BC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

$BC = 5$ (m)

Chiều cao ban đầu của cây cột điện là: $AB + BC = 3 + 5 = 8$ (m)

Vậy chiều cao ban đầu của cây cột điện là $8$ m.

**Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026$

*Lời giải.*

$P = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 2022$

$P = (x - y)^2 + (y - 2)^2 + 2022$.

Vì $(x - y)^2 \geq 0$ và $(y - 2)^2 \geq 0$ với mọi $x, y$.

Do đó $P \geq 2022$ với mọi $x, y$.

Đẳng thức xảy ra khi $y - 2 = 0$ và $x - y = 0$, tương ứng $x = y = 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $P$ là $2022$, đạt được khi $x = y = 2$.

**ĐỀ SỐ 8** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Giá trị của biểu thức $A = x^2 + 2y - 1$ tại $x = 1$ và $y = -1$.

**A.** $-1$ **B.** $-2$ **C.** $1$ **D.** $2$

*Lời giải:* Thay $x = 1$ và $y = -1$ vào biểu thức $A$, ta có $1^2 + 2 \cdot (-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 2.** Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $5x^2y$?

**A.** $5xy$ **B.** $4xy^2$ **C.** $7a^2b$ **D.** $-3x^2y$

*Lời giải:* Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Đơn thức $-3x^2y$ có phần biến là $x^2y$, trùng với phần biến của đơn thức đã cho.

Đáp án đúng: D.

**Câu 3.** Kết quả của phép nhân $(a+2)(a-2)$ bằng

**A.** $a^2 + 4$ **B.** $a^2 - 4$ **C.** $a^2 - 2$ **D.** $a^2 - 1$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, ta có $(a+2)(a-2) = a^2 - 2^2 = a^2 - 4$. Đáp án đúng: B.

**Câu 4.** Giá trị của đa thức $-x^3y^2 + 2x$ tại $x = -1; y = 0$ là:

**A.** $2$ **B.** $-2$ **C.** $-1$ **D.** $1$

*Lời giải:* Thay $x = -1$ và $y = 0$ vào đa thức, ta có $-(-1)^3 \cdot 0^2 + 2 \cdot (-1) = 0 - 2 = -2$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 5.** Biểu thức $(2x-y)^2$ có biểu thức khai triển là:

**A.** $x^2+2xy+2y^2$ **B.** $x^2-2xy+2y^2$

**C.** $x^2+4xy+4y^2$ **D.** $4x^2-4xy+y^2$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu, ta có $(2x-y)^2=(2x)^2-2\cdot 2x\cdot y+y^2=4x^2-4xy+y^2$. Đáp án đúng: D.

**Câu 6.** Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

**A.** $\frac{1}{2}xy$ **B.** $3x^2yz$ **C.** $-x^2y$ **D.** $-3x^2z$

*Lời giải:* Đơn thức $-x^2y$ có phần biến là $x^2y$, đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$ do có cùng phần biến. Đáp án đúng: C.

**Câu 7.** Tích $(2x-3)(2x+3)$ có kết quả bằng

**A.** $4x^2+12x+9$ **B.** $4x^2-9$

**C.** $2x-3$ **D.** $4x-9$

*Lời giải:* Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, ta có

$(2x-3)(2x+3)=(2x)^2-3^2=4x^2-9$.

Đáp án đúng: B.

**Câu 8.** Các góc của một tứ giác có thể là

**A.** Bốn góc nhọn. **B.** Bốn góc tù.

**C.** Bốn góc vuông. **D.** Một góc vuông, ba góc nhọn.

*Lời giải:* Tổng bốn góc của một tứ giác luôn bằng $360^\circ$. Nếu tứ giác có bốn góc vuông thì tổng số đo là $90^\circ\cdot 4=360^\circ$, điều này hoàn toàn thỏa mãn.

Đáp án đúng: C.

**Câu 9.** Hình chữ nhật có hai đường chéo như thế nào?

**A.** Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

**B.** Bằng nhau

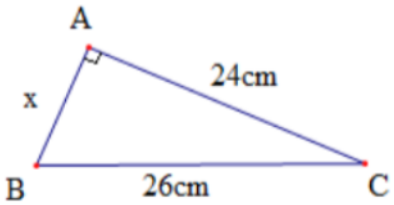
**C.** Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

**D.** Vuông góc với nhau

*Lời giải:* Theo tính chất của hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Đáp án đúng: A.

**Câu 10.** Cho hình vẽ. Tính $x$




**A.** $x = 13$ cm

**B.** $x = 10$ cm

**C.** $x = 20$ cm

**D.** $x = 2$ cm

*Lời giải:* Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, ta có $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

Thay số vào ta được $x^2 + 24^2 = 26^2$, tức là $x^2 + 576 = 676$. Do đó $x^2 = 100$, dẫn đến $x = 10$ cm.

Đáp án đúng: B.

**Câu 11.** Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau?

**A.** 10 m;13 m;15 m

**B.** 7 mm;8 mm;10 mm

**C.** 6 dm;7 dm;9 dm

**D.** 9 cm;12 cm;15 cm

*Lời giải:* Xét tam giác có ba cạnh 9 cm,12 cm,15 cm, ta có bình phương cạnh lớn nhất là $15^2 = 225$ và tổng bình phương hai cạnh nhỏ là $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.

Vì tổng bình phương hai cạnh nhỏ bằng bình phương cạnh lớn nên đây là tam giác vuông theo định lý Pythagoras đảo. Đáp án đúng: D.

**Câu 12.** Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $10$ cm, chiều cao bằng $9$ cm. Thể tích của hình chóp tứ giác đều là:

**A.** $30$ cm$^3$ **B.** $45$ cm$^3$

**C.** $300$ cm$^3$ **D.** $450$ cm$^3$

*Lời giải:* Diện tích đáy của hình chóp tứ giác đều là $10\cdot 10=100$ cm$^2$.

Thể tích hình chóp tính theo công thức $V=\frac{1}{3}\cdot S\cdot h=\frac{1}{3}\cdot 100\cdot 9=300$ cm$^3$.

Đáp án đúng: C.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho hai biểu thức $A=(x-2)^2-(x-1)(x+3)$ và $B=x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^2$ ta được $x^2-4x+4$.

**b)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $-6x+7$.

**c)** Viết đa thức $B$ dưới dạng lập phương của một hiệu ta được $(x-2y)^3$.

**d)** Tại $x=1$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $-1$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x-2)^2=x^2-4x+4$.

**b)** Đúng. Rút gọn biểu thức $A$:

$$A=(x^2-4x+4)-(x^2+2x-3)$$

$$A=x^2-4x+4-x^2-2x+3=-6x+7$$

**c)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$ với $a=x$ và $b=2y$:

$B=x^3-3\cdot x^2\cdot 2y+3\cdot x\cdot(2y)^2-(2y)^3=(x-2y)^3$

**d)** Sai. Thay $x=1$ vào biểu thức $A$ đã rút gọn: $A=-6\cdot 1+7=1\neq -1$.

**Câu 2.** Cho hình chữ nhật ABCD có $AB=2AD$. Gọi $M$ là trung điểm của cạnh AB. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau.

**b)** Tam giác ADM là tam giác vuông cân tại $A$.

**c)** Số đo góc $AMD$ bằng $60^\circ$.

**d)** Hai đường thẳng DM và MC vuông góc với nhau.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Theo tính chất của hình chữ nhật, hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

**b)** Đúng. Tam giác ADM vuông tại $A$ và có $AM=\frac{1}{2}AB=AD$, do đó tam giác ADM vuông cân tại $A$.

**c)** Sai. Vì tam giác ADM vuông cân tại $A$ nên $AMD=45^\circ\neq 60^\circ$.

**d)** Đúng. Tương tự tam giác ADM, tam giác BCM cũng vuông cân tại $B$ nên $BMC=45^\circ$. Do đó $DMC=180^\circ-AMD-BMC=180^\circ-45^\circ-45^\circ=90^\circ$, hay $DM\perp MC$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $x^2-16-2(x+4)=0$.

*Lời giải.* Phân tích vế trái thành nhân tử: $(x-4)(x+4)-2(x+4)=0$

$(x+4)(x-4-2)=0$

$(x+4)(x-6)=0$

Xét 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: $x+4=0$. Khi đó $x=-4$
- Trường hợp 2: $x-6=0$. Khi đó $x=6$

Đáp án: $x=-4$ hoặc $x=6$.

**Câu 2.** Cho hình thoi $ABCD$ có $\hat{A}=60^\circ$ và độ dài cạnh $AB=5$ cm. Tính độ dài đường chéo $BD$.

*Lời giải.* Trong hình thoi $ABCD$, hai cạnh kề bằng nhau: $AB=AD=5$ cm. Tam giác $ABD$ cân tại $A$ và có $\hat{A}=60^\circ$ nên tam giác $ABD$ là tam giác đều. Suy ra: $BD=AB=5$ cm

Đáp án: $5$ cm.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Rút gọn biểu thức:

a) $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)$

b) $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3$

*Lời giải.*

a) $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)$

$=2x^3+2xy-2xy-x-2x^3+21xy$

$=(2x^3-2x^3)+(2xy-2xy+21xy)-x$

$=21xy-x$

b) $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3$

$=30xy-5x^3+3y^2-30xy-3y^2+3y+15x^3$

$=(-5x^3+15x^3)+(30xy-30xy)+(3y^2-3y^2)+3y$

$=10x^3+3y$

**Câu 2.** Tìm $x$, biết: a) $x(x-2)-x^2+6=0$; b) $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16$

*Lời giải.*

a) $x(x-2)-x^2+6=0$

$x^2-2x-x^2+6=0$

$-2x+6=0$

$-2x=-6$

$x=3$

Vậy $x=3$.

b) $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16$

$(x^2+6x+9)-(x^2-1)=16$

$x^2+6x+9-x^2+1=16$

$6x+10=16$

$6x=6$

$x=1$

Vậy $x=1$.

**Câu 3.** Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.

a) Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

b) Nếu $BAC=90^\circ$. Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình chữ nhật. Từ đó suy ra $EF=\frac{1}{2}BC$

*Lời giải.*

a) Chứng minh tứ giác AEMF là hình bình hành:

Ta có $ME//AC$ nên $ME//AF$ (do $F$ thuộc AC), $MF//AB$ nên $MF//AE$ (do $E$ thuộc AB).

Tứ giác AEMF có các cạnh đối song song ( $ME//AF$ và $MF//AE$ ) nên AEMF là hình bình hành.

b) Chứng minh AEMF là hình chữ nhật và $EF=\frac{1}{2}BC$ :

Hình bình hành AEMF có $EAF=BAC=90^{\circ}$ nên AEMF là hình chữ nhật.

Do AEMF là hình chữ nhật nên hai đường chéo bằng nhau: $EF=AM$ .

Trong tam giác ABC vuông tại $A$, đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC bằng một nửa cạnh huyền, tức là $AM=\frac{1}{2}BC$ .

Do đó, $EF=\frac{1}{2}BC$

**Câu 4.** Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến $x$

$$A=(x+2)^3-(x-2)^3-12(x+1)(x-1).$$

*Lời giải.*

$A=(x+2)^3-(x-2)^3-12(x+1)(x-1)$

$A=(x^3+6x^2+12x+8)-(x^3-6x^2+12x-8)-12(x^2-1)$

$A=x^3+6x^2+12x+8-x^3+6x^2-12x+8-12x^2+12$

$A=(x^3-x^3)+(6x^2+6x^2-12x^2)+(12x-12x)+(8+8+12)$

$A=28$

Vì $A=28$ là một hằng số nên giá trị của biểu thức $A$ không phụ thuộc vào giá trị của biến

**ĐỀ SỐ 9** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

**A.** $\frac{1}{x}+y$ **B.** $2xy^2$

**C.** $(2-x)y^2$ **D.** $\sqrt{x-y}$

*Lời giải:* Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Biểu thức $2xy^2$ là đơn thức vì chỉ gồm tích giữa số và các biến.

Các biểu thức còn lại chứa phép cộng, phép trừ hoặc dấu căn bậc hai chứa biến.

Đáp án đúng: B.

**Câu 2.** Tích của hai đơn thức $\frac{1}{2}xy^3$ và $x(-8y)xz^2$ có phần hệ số là

**A.** $\frac{1}{2}$ **B.** $-8$ **C.** $-4$ **D.** $7$

*Lời giải:* Thực hiện nhân hai đơn thức lại với nhau ta được $\frac{1}{2}xy^3\cdot(-8x^2yz^2)=-4x^3y^4z^2$.

Phần hệ số của đơn thức tích thu được là $-4$. Đáp án đúng: C.

**Câu 3.** Hình thang cân là hình thang có

**A.** Hai góc kề một đáy bằng nhau.

**B.** Hai góc đối bằng nhau.

**C**. Hai cạnh đối bằng nhau.

**D.** Hai đường chéo bằng nhau.

*Lời giải:* Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Đáp án đúng: A.

**Câu 4.** Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)(x-2)$ là

**A.** $x^2+2x+4$ **B.** $x^2+4x+4$

**C.** $x^2-2x+4$ **D.** $x^2-4x+4$

*Lời giải:* Biểu thức $(x-2)(x-2)$ chính là bình phương của một hiệu $(x-2)^2$.

Khai triển hằng đẳng thức ta được kết quả $x^2-2\cdot x\cdot 2+2^2=x^2-4x+4$.

Đáp án đúng: D.

**Câu 5.** Chọn câu sai trong các câu sau:

**A.** Tứ giác có 3 góc tù, 1 góc nhọn.

**B.** Tứ giác có 3 góc vuông, 1 góc nhọn.

**C.** Tứ giác có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn.

**D.** Tứ giác có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

*Lời giải:* Tổng số đo bốn góc trong một tứ giác luôn bằng $360^\circ$.

Nếu tứ giác có 3 góc vuông thì tổng ba góc đó đã bằng $270^\circ$, góc thứ tư bắt buộc phải là góc vuông để tổng bằng $360^\circ$, không thể có góc nhọn.

Do đó khẳng định ở phương án B là câu sai.

Đáp án đúng: B.

**Câu 6.** Tứ giác có hai cạnh đối song song là

**A.** Hình thang cân. **B.** Hình thang.

**C.** Hình bình hành. **D.** Hình chữ nhật.

*Lời giải:* Theo định nghĩa, hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Đáp án đúng: B.

**Câu 7.** Giá trị của biểu thức $A = x^3y + 7x^2y + 9$ tại $x = -1, y = 2$ là

**A.** 21 **B.** 25 **C.** –7 **D.** –3

*Lời giải:* Thay các giá trị $x = -1$ và $y = 2$ vào biểu thức $A$, ta có $A = (-1)^3 \cdot 2 + 7 \cdot (-1)^2 \cdot 2 + 9 = -2 + 14 + 9 = 21$. Đáp án đúng: A.

**Câu 8.** Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:

**A.** $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ **B.** $(-a-b)^3 = -a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3$

**C.** $(-a+b)^3 = -a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ **D.** $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

*Lời giải:* Xét đẳng thức ở phương án C, khai triển ta được

$$(-a+b)^3 = (b-a)^3 = b^3 - 3b^2a + 3ba^2 - a^3 = -a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3.$$

Do vế phải của C là $-a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ nên đây là đẳng thức sai. Đáp án đúng: C.

**Câu 9.** Phân thức nào sau đây bằng với phân thức $\frac{y}{3x}$ (với giả thiết các phân thức đều có nghĩa)?

**A.** $\frac{3y^2}{9xy^2}$ **B.** $\frac{y^2}{9xy^2}$ **C.** $\frac{3y^2}{9xy}$ **D.** $\frac{3y}{9xy^2}$

*Lời giải:* Rút gọn phân thức ở phương án C bằng cách chia cả tử và mẫu cho $3y$, ta được $\frac{3y^2}{9xy} = \frac{y}{3x}$. Đáp án đúng: C.

**Câu 10.** Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $6\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng $4\ \text{cm}$. Thể tích của hình chóp đó là:

**A.** $8\ \text{cm}^3$ **B.** $24\ \text{cm}^3$ **C.** $12\ \text{cm}^3$ **D.** $72\ \text{cm}^3$

*Lời giải:* Thể tích của hình chóp tam giác đều tính theo công thức $V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$.

Thay số vào công thức ta được $V=\frac{1}{3}\cdot 6\cdot 4=8\ \text{cm}^3$. Đáp án đúng: A.

**Câu 11.** Hình thoi có chu vi bằng $20\ \text{cm}$ thì độ dài cạnh của nó bằng:

**A.** $4\ \text{cm}$ **B.** $5\ \text{cm}$ **C.** $8\ \text{cm}$ **D.** $9\ \text{cm}$

*Lời giải:* Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau nên độ dài cạnh của hình thoi bằng chu vi chia cho $4$, cụ thể là $20:4=5\ \text{cm}$. Đáp án đúng: B.

**Câu 12.** Hãy chọn câu sai:

**A.** Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

**B.** Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

**C.** Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

**D.** Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.

*Lời giải:* Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân chứ không phải hình bình hành.

Do đó phát biểu ở phương án B là câu sai.

Đáp án đúng: B.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

**Câu 1.** Cho hai đa thức $P=x(x-2y)+y(y+2x)$ và $Q=x^2-4y^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Rút gọn đa thức $P$ ta được $x^2+y^2$.

**b)** Tại $x=3$ và $y=4$, giá trị của đa thức $P$ bằng $49$.

**c)** Phân tích đa thức $Q$ thành nhân tử ta được $(x-2y)(x+2y)$.

**d)** Với $x=2y$ và $y\neq 0$, phân thức $\frac{P}{Q}$ không xác định.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Thực hiện nhân đơn thức với đa thức và thu gọn: $P = x^2 - 2xy + y^2 + 2xy = x^2 + y^2$.

**b)** Sai. Thay $x = 3$ và $y = 4$ vào đa thức $P$: $P = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \neq 49$.

**c)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $Q = x^2 - (2y)^2 = (x - 2y)(x + 2y)$.

**d)** Đúng. Thay $x = 2y$ vào $Q$ ta được $Q = (2y)^2 - 4y^2 = 0$. Mẫu thức bằng $0$ nên phân thức $\dfrac{P}{Q}$ không xác định.

**Câu 2.** Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$ với $x \neq \pm 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Biến đổi tử thức $x^2 - 6x + 9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x - 3)^2$.

**b)** Phân tích mẫu thức $x^2 - 9$ thành nhân tử ta được $(x - 3)(x + 3)$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $\dfrac{x + 3}{x - 3}$.

**d)** Tại $x = 5$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $\dfrac{1}{4}$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức: $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x - 3)^2$.

**b)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

**c)** Sai. Rút gọn biểu thức $A$: $A = \dfrac{(x - 3)^2}{(x - 3)(x + 3)} = \dfrac{x - 3}{x + 3}$. Do đó kết quả $\dfrac{x + 3}{x - 3}$ là sai.

**d)** Đúng. Thay $x = 5$ vào biểu thức $A$ đã rút gọn: $A = \dfrac{5 - 3}{5 + 3} = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

**Câu 1.** Tìm $x$, biết: $x^2-16-2(x+4)=0$.

*Lời giải.* Phân tích vế trái thành nhân tử ta được

$(x-4)(x+4)-2(x+4)=0$

$(x+4)(x-4-2)=0$

$(x+4)(x-6)=0$

Xét 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: $x+4=0$. Suy ra $x=-4$
- Trường hợp 2: $x-6=0$. Suy ra $x=6$

Đáp án: $x=-4$ hoặc $x=6$.

**Câu 2.** Cho hình thoi ABCD có $\hat{A}=60^\circ$ và độ dài cạnh $AB=5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD.

*Lời giải.*

Trong hình thoi ABCD, hai cạnh kề bằng nhau: $AB=AD=5$ cm

Tam giác ABD cân tại $A$ và có $\hat{A}=60^\circ$ nên tam giác ABD là tam giác đều.

Suy ra: $BD=AB=5$ cm

Đáp án: $5$ cm.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện phép tính:

a) $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)$

b) $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)$

c) $(x+2)^2-(x-2)^2$

*Lời giải*

a) $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)$

$=6x^2-2xy-6x^2+2xy-3$

$=(6x^2-6x^2)+(-2xy+2xy)-3$

$=-3$.

b) $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)$

$=12x^3y^2:3x^2y-9x^2y^3:3x^2y+3x^2y^2:3x^2y$

$=4xy-3y^2+y$.

c) $(x+2)^2-(x-2)^2$

$=(x^2+4x+4)-(x^2-4x+4)$

$=x^2+4x+4-x^2+4x-4$

$=(x^2-x^2)+(4x+4x)+(4-4)$

$=8x$.

**Câu 2.** Tìm $x$, biết:

a) $2x(x-3)-2x^2=10$

b) $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9$

*Lời giải.*

a) $2x(x-3)-2x^2=10$

$2x^2-6x-2x^2=10$

$-6x=10$

$x=-\dfrac{10}{6}$

$x = -\frac{5}{3}$

Vậy $x = -\frac{5}{3}$.

b) $(x+1)^2 - (x-2)(x+2) = 9$

$(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 4) = 9$

$x^2 + 2x + 1 - x^2 + 4 = 9$

$2x + 5 = 9$

$2x = 9 - 5$

$2x = 4$

$x = 2$

Vậy $x = 2$.

**Câu 3.** Một khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) có cạnh đáy $a = 0.5$ m và chiều cao $h = 0.6$ m.

a) Tính thể tích khối bê tông.

b) Người ta muốn sơn bốn mặt xung quanh của khối bê tông này. Biết chiều cao trung đoạn của hình chóp là $d = 0.65$ m. Tính diện tích bề mặt cần sơn.

*Lời giải*

a) Tính thể tích khối bê tông:

Diện tích đáy hình vuông của khối bê tông là: $S_{\text{đáy}} = a^2 = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25$ (m$^2$)

Thể tích của khối bê tông hình chóp tứ giác đều là:

$V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 0,25 \cdot 0,6 = 0,05$ (m$^3$)

b) Tính diện tích bề mặt cần sơn:

Diện tích cần sơn chính là diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều, bằng tổng diện tích 4 mặt bên hình tam giác cân: $S_{xq} = 4 \cdot \left( \frac{1}{2} \cdot a \cdot d \right) = 2 \cdot a \cdot d$

$S_{xq} = 2 \cdot 0,5 \cdot 0,65 = 0,65 \ (\text{m}^2)$

Vậy diện tích bề mặt cần sơn là $0,65 \ \text{m}^2$.

**Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = x^2 - 4x + y^2 + 6y + 15$

Biến đổi biểu thức $A$ ta được

$A = x^2 - 4x + y^2 + 6y + 15$

$A = (x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) + 2$

$A = (x-2)^2 + (y+3)^2 + 2$

Vì $(x-2)^2 \geq 0$ với mọi $x$ và $(y+3)^2 \geq 0$ với mọi $y$ ,nên $(x-2)^2 + (y+3)^2 + 2 \geq 2$ với mọi $x, y$.

Đẳng thức xảy ra khi $x - 2 = 0$ và $y + 3 = 0$, tương ứng $x = 2$ và $y = -3$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $A$ là $2$, đạt được khi $x = 2$ và $y = -3$

**ĐỀ SỐ 10** **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

**Môn: Toán 8**

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

## Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

**Câu 1.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

**A.** $3x^2+y$ **B.** $\frac{1}{x}$

**C.** $-2x+\frac{1}{xy}$ **D.** $\sqrt{x}-7$

*Lời giải:* Đa thức là tổng của những đơn thức.

Biểu thức $3x^2+y$ là tổng của hai đơn thức nên là đa thức.

Các biểu thức còn lại chứa biến ở mẫu số hoặc chứa căn thức ở biến.

Đáp án đúng: A.

**Câu 2.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

**A.** $\frac{1}{4}$ **B.** $2\sqrt{y}$ **C.** $-3xy^2z^3$ **D.** $x$

*Lời giải:* Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Biểu thức $2\sqrt{y}$ chứa căn bậc hai của biến nên không phải là đơn thức.

Đáp án đúng: B.

**Câu 3.** Bậc của đa thức $x^2y^2+xy^3-x^2y^4$ là:

**A.** 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

*Lời giải:* Hạng tử $x^2y^4$ có tổng số mũ của các biến là $2+4=6$, đây là hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức. Do đó bậc của đa thức bằng $6$.

Đáp án đúng: C.

**Câu 4.** Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

**A.** $5x^2y$ **B.** $6x^5y^5$ **C.** $2x^2yz$ **D.** $3x^5y^6$

*Lời giải:* Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức $5x^2y$ vì số mũ của mỗi biến trong $5x^2y$ đều nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của các biến tương ứng trong $12x^5y^4$.

Các đơn thức còn lại chứa biến lạ hoặc có số mũ lớn hơn.

Đáp án đúng: A.

**Câu 5.** Cho tứ giác ABCD biết $\hat{A}=33^\circ, \hat{B}=122^\circ, \hat{C}=78^\circ$. Khi đó số đo $\hat{D}$ là:

**A.** $66^\circ$ **B.** $142^\circ$ **C.** $127^\circ$ **D.** $33^\circ$

*Lời giải:* Tổng số đo bốn góc trong một tứ giác bằng $360^\circ$.

Số đo góc $\hat{D}$ được tính bằng cách lấy $360^\circ$ trừ đi tổng số đo của ba góc đã biết, kết quả bằng $360^\circ-33^\circ-122^\circ-78^\circ=127^\circ$.

Đáp án đúng: C.

**Câu 6.** Đơn thức $\left(-\frac{1}{5}x^2y^3\right)(-5x^3y)ax$ với $a$ là hằng số có hệ số và bậc lần lượt là:

**A.** $a$ và 6 **B.** 1 và 10 **C.** $a$ và 10 **D.** 1 và 6

*Lời giải:* Thu gọn đơn thức bằng cách nhân phần hệ số với nhau và nhân phần biến với nhau ta được $ax^6y^4$.

Hệ số của đơn thức là $a$ và tổng số mũ của các biến là $6+4=10$, do đó bậc của đơn thức là $10$.

Đáp án đúng: C.

**Câu 7.** Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

**A.** $\frac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$

**B.** $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$

**C.** $6yt$ và $26y$

**D.** $mxy$ và $ny^2$ với $m,n$ là hằng số khác 0

*Lời giải:* Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Cặp đơn thức $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$ có cùng phần biến là $x^2y^4$. Đáp án đúng: B.

**Câu 8.** Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

**A.** Có một góc vuông

**B.** Có hai cạnh kề bằng nhau

**C.** Có hai đường chéo vuông góc

**D.** Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

*Lời giải:* Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Đáp án đúng: A.

**Câu 9.** Hình bình hành ABCD có $\hat{A}=65^\circ$. Số đo $\hat{C}$ là:

**A.** $125^\circ$ **B.** $95^\circ$ **C.** $115^\circ$ **D.** $65^\circ$

*Lời giải:* Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau nên số đo góc $\hat{C}$ bằng số đo góc $\hat{A}$, tức là bằng $65^\circ$. Đáp án đúng: D.

**Câu 10.** Cho tam giác ABC vuông tại $A$ có $M$ là trung điểm của BC, biết $BC=10$ cm. Khi đó AM bằng:

**A.** 5 cm **B.** 10 cm **C.** $\sqrt{10}$ cm **D.** 20 cm

*Lời giải:* Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa độ dài cạnh huyền.

Do đó độ dài đoạn thẳng AM bằng một nửa độ dài cạnh BC, cụ thể là $10:2=5$ cm.

Đáp án đúng: A.

**Câu 11.** Hình nào sau đây có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường?

**A.** Hình thang cân **B.** Hình bình hành

**C.** Hình chữ nhật **D.** Hình vuông

*Lời giải:* Hình thang cân nói chung không có tính chất hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Tính chất này chỉ đúng với hình bình hành và các hình đặc biệt của hình bình hành.

Đáp án đúng: A.

**Câu 12.** Thể tích của hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $9\ \text{cm}^2$ và chiều cao bằng $4$ cm là:

**A.** $36\ \text{cm}^3$ **B.** $12\ \text{cm}^3$ **C.** $27\ \text{cm}^3$ **D.** $13\ \text{cm}^3$

*Lời giải:* Áp dụng công thức tính thể tích hình chóp đều bằng một phần ba tích của diện tích đáy và chiều cao, ta có thể tích bằng một phần ba nhân với $9$ và nhân với $4$, kết quả bằng $12\ \text{cm}^3$. Đáp án đúng: B.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)*

**Câu 1.** Cho biểu thức $A=(x+2)^3-x(x+1)(x-1)-6x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được $x^3+6x^2+12x+8$.

**b)** Kết quả của tích $x(x+1)(x-1)$ là $x^3-x$.

**c)** Kết quả rút gọn của biểu thức $A$ là $13x+8$.

**d)** Tại $x=-1$, giá trị của biểu thức $A$ bằng $5$.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức lập phương của một tổng:

$(x+2)^3=x^3+3\cdot x^2\cdot 2+3\cdot x\cdot 2^2+2^3=x^3+6x^2+12x+8$.

**b)** Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x(x+1)(x-1)=x(x^2-1)=x^3-x$.

**c)** Đúng. Thực hiện rút gọn $A$: $A=(x^3+6x^2+12x+8)-(x^3-x)-6x^2=13x+8$.

**d)** Sai. Thay $x=-1$ vào $A$ đã rút gọn ta được $A=13\cdot(-1)+8=-5$, do đó phát biểu bằng $5$ là sai.

**Câu 2.** Cho hình thoi ABCD có $\hat{A}=60^\circ$ và độ dài cạnh $AB=4$ cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại $O$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

**a)** Tam giác ABD là tam giác đều.

**b)** Độ dài đường chéo BD bằng $4$ cm.

**c)** Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm $O$.

**d)** Độ dài đoạn thẳng AO bằng $2$ cm.

*Lời giải.*

**a)** Đúng. Tam giác ABD có $AB=AD$ nên cân tại $A$. Mặt khác $\hat{A}=60^\circ$ nên tam giác ABD là tam giác đều.

**b)** Đúng. Vì tam giác ABD đều nên $BD=AB=4$ cm.

**c)** Đúng. Theo tính chất hình thoi, hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm $O$ của mỗi đường.

**d)** Sai. Trong tam giác đều ABD cạnh $4$ cm, đường cao $AO=\dfrac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ cm, do đó phát biểu $AO=2$ cm là sai.

## Phần III. Câu trả lời ngắn

*(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)*

**Câu 1.** Cho $x+y=5$ và $xy=6$. Tính giá trị của biểu thức $A=x^2+y^2$.

*Lời giải.*

Biến đổi biểu thức $A$ xuất hiện tổng $x+y$ và tích $xy$:

$A=x^2+2xy+y^2-2xy$

$A=(x+y)^2-2xy$

Thay $x+y=5$ và $xy=6$ vào biểu thức ta được $A=5^2-2\cdot 6$

$A=25-12=13$

Đáp án: $13$.

**Câu 2.** Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^2-2xy+y^2-9$.

*Lời giải.* Ta có $x^2-2xy+y^2-9=(x-y)^2-3^2$

$=(x-y-3)(x-y+3)$

Đáp án: $(x-y-3)(x-y+3)$.

## Phần IV. Tự luận

**Câu 1.** Thực hiện các phép tính:

a) $-3x.\left(x^2y+2y^2\right)+3x^3y$

b) $\left(x+2y\right)^2+\left(x+2y\right)\left(x-2y\right)-4xy$

c) $(x-1)^3+3(x+2)^2-x(x+1)(x-1)$

*Lời giải*

a) $-3x\cdot(x^2y+2y^2)+3x^3y$

$=-3x^3y-6xy^2+3x^3y$

$=(-3x^3y+3x^3y)-6xy^2$

$=-6xy^2$.

b) $(x+2y)^2+(x+2y)(x-2y)-4xy$

$=(x^2+4xy+4y^2)+(x^2-4y^2)-4xy$

$=x^2+4xy+4y^2+x^2-4y^2-4xy$

$=(x^2+x^2)+(4xy-4xy)+(4y^2-4y^2)$

$=2x^2$.

c) $(x-1)^3+3(x+2)^2-x(x+1)(x-1)$

$=(x^3-3x^2+3x-1)+3(x^2+4x+4)-x(x^2-1)$

$=x^3-3x^2+3x-1+3x^2+12x+12-x^3+x$

$=(x^3-x^3)+(-3x^2+3x^2)+(3x+12x+x)+(-1+12)$

$=16x+11$.

**Câu 2.** Tìm $x$, biết:

a) $3x(x+2)-3x^2=18$

b) $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10$

*Lời giải*

a) $3x(x+2)-3x^2=18$

$3x^2+6x-3x^2=18$

$6x=18$

$x=3$

Vậy $x=3$.

b) $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10$

$(x^2+2x+1)-(x^2-9)=10$

$x^2+2x+1-x^2+9=10$

$2x+10=10$

$2x=0$

$x=0$

Vậy $x=0$.

**Câu 3.** Cho $\Delta ABC$ vuông tại A có đường cao AH . Từ H kẻ $HN \perp AC$, $HM \perp AB$.

a) Chứng minh tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của DH, lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EH. Chứng minh AD = AE

c) Chứng minh $BC^2=BD^2+CE^2+2BH.HC$.

*Lời giải*

Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật:

Tứ giác AMHN có:

$MAN=90^\circ$ (do $\Delta ABC$ vuông tại $A$)

$AMH=90^\circ$ (do $HM \perp AB$) $ANH=90^\circ$ (do $HN \perp AC$)

Tứ giác có 3 góc vuông nên AMHN là hình chữ nhật.

b) Chứng minh $AD = AE$:

Do $HM \perp AB$ và $M$ là trung điểm của DH nên AB là đường trung trực của DH, do đó $AD = AH$.

Do $HN \perp AC$ và $N$ là trung điểm của EH nên AC là đường trung trực của EH, do đó $AE = AH$.

Từ hai điều trên, ta có $AD = AE$.

c) Chứng minh $BC^2 = BD^2 + CE^2 + 2BH \cdot HC$:

Hai tam giác vuông $\Delta BMH$ và $\Delta BMD$ bằng nhau nên $BD = BH$. Tương tự, $\Delta CNH = \Delta CNE$ nên $CE = CH$.

Ta có: $BC^2 = (BH + HC)^2 = BH^2 + HC^2 + 2BH \cdot HC$

Thay $BH = BD$ và $HC = CE$ vào đẳng thức trên, ta được:

$$BC^2 = BD^2 + CE^2 + 2BH \cdot HC$$

**Câu 4.** Tìm đa thức $P(x)$ biết rằng $P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; chia cho $x-2$ dư 5; chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $3x$ và còn dư.

*Lời giải*

Do chia cho $(x-2)(x-3)$ nên đa thức dư có dạng $R(x) = ax + b$ (bậc nhỏ hơn 2).

Theo đề bài, đa thức $P(x)$ được biểu diễn dưới dạng: $P(x) = 3x \cdot (x-2)(x-3) + ax + b$

$P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7, nên $P(3) = 7$.

Thay $x = 3$ vào biểu thức $P(x)$:

$P(3) = 3 \cdot 3 \cdot (3-2)(3-3) + 3a + b = 3a + b = 7$ (1)

$P(x)$ chia cho $x-2$ dư 5, nên $P(2) = 5$.

Thay $x = 2$ vào biểu thức $P(x)$:

$P(2)=3\cdot 2\cdot(2-2)(2-3)+2a+b=2a+b=5 \quad (2)$

Trừ từng vế của $(1)$ cho $(2)$, ta được: $(3a+b)-(2a+b)=7-5\Rightarrow a=2$

Thay $a=2$ vào $(2)$: $2\cdot 2+b=5\Rightarrow b=1$

Suy ra phần dư là $R(x)=2x+1$. Đa thức $P(x)$ cần tìm là $P(x)=3x(x-2)(x-3)+2x+1$

$P(x)=3x(x^2-5x+6)+2x+1$

$P(x)=3x^3-15x^2+18x+2x+1$

$P(x)=3x^3-15x^2+20x+1$

Vậy $P(x)=3x^3-15x^2+20x+1$.